GİRİŞ

Karar vermek en genel anlamıyla insanın hangi davranışı ortaya koyacağına yönelik bir seçim yaptığı sırada gerçekleşen zihinsel süreçlerin tümüdür. Bu davranış sabah kaçta uyanacağınızı ya da hangi kıyafeti giyeceğinizi belirlemek gibi göreli daha basit olarak yorumlanabilecek bir seçim olabileceği gibi; hangi işe başvuracağınızı seçmek, evlilik kararı almak ya da başka bir ülkeye yerleşmek gibi daha zorlu ve hayati önem taşıyan bir seçim olabilir. Bu iki tür seçimden bir tanesini daha basit ve diğerini daha zorlu olarak nitelendirmemize neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörlerden bir tanesi aralarından seçmemiz gereken alternatiflerin ve bu alternatifleri birbirleri ile kıyaslarken göz önünde bulundurmamız gereken özelliklerin sayılarıdır. Tahmin edilebileceği üzere, ne kadar fazla özellik varsa, seçimimiz o kadar zorlaşacaktır. Bir diğer faktör ise, seçimlerimizin olası sonuçlarıdır. Sonucu bizim yararımıza olacak olan seçimleri tercih etmek isteriz. Ancak bazı durumlarda, seçimlerimizin sonuçları belli iken; bazı durumlarda ise seçimlerimizin sonucunda elde edeceklerimiz kesin olarak belli değildir. Örneğin yeni başladığımız işimizin devam eden süreçte nasıl gideceğini bilemeyiz, ya da yaşamımızı birlikte geçirme kararı aldığımız romantik partnerimizle işlerin gerçekten de yürüyüp yürümeyeceğinden kesin olarak emin olamayız. Sonuçlarını kestiremediğimiz durumlarda daha çok duygularımızla karar verme eğilimindeyizdir. Aslında bu durum bazı kültürlerde akılcı davranmamakla eş değer görülse ve bu nedenle yadırgansa da, duygularımız, kararlarımız yani seçimlerimiz üzerinde her zaman olumsuz etkilere neden olmazlar. Bu kitapta, neden bu şekilde olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak açıklamaları ortaya koyan bilimsel çalışmalardan bahsedilecektir.

KARAR VERME DAVRANIŞI

Psikoloji ve sinirbilim alanında yapılan araştırmalar karar vermenin iki farklı türü olduğunu göstermiştir. Bunlar seçimlerin sonuçlarının karar veren kişi tarafından bilindiği durumlar ve seçimlerin sonuçlarının karar veren kişi tarafından belirsiz olduğu durumlardır. Seçimlerin sonuçlarının bilindiği durumlarda basit nedensel ilişkiler kurarak ya da kar-zarar analizleri yaparak karar alınabilirken; belirsiz olan durumlarda kişinin kendi avantajına sonuçlanacak kararlar alabilme becerisi hem kişinin zihinsel becerilerinden hem de farklı kişisel özelliklerinden etkilenmektedir (Lamar, 2006).

Karar verme davranışı insanların geçmiş deneyimlerine dayalı olarak geliştirdikleri alışkanlıklarını ve hali hazırda sahip oldukları bilgilerini kullanarak gerçekleştirdikleri bir dizi zihinsel işlem sonrasında ortaya çıkar. Karar vermenin bu özelliği oldukça önemlidir. Çünkü insanlar, birbirlerine benzer durumlar içerisindeyken; geçmişteki deneyimlerine dair bilgilerini kullanarak karar alabilirlerken; bazen de tamamen yeni ve benzersiz bir durumun içinde olabilirler (Gazzaniga ve ark., 2002). Örneğin her akşam, işinizden evinize dönerken kullandığınız belirli yollar olabilir ve her akşam trafiğin durumuna göre bu yollardan herhangi birini seçebilirsiniz. Bir de, hiç daha önce gitmediğiniz bir yerde araba kullandığınızı ve kaybolduğunuzu düşünün. Karşınızda iki farklı yol olduğunu ama ikisinin de nereye gittiğini bilmediğinizi düşünün. Hangi yolu seçerdiniz? Bu seçiminiz bir bilgi işlemlemesine dayanır mı? Bu ikinci örnek aslında belirsiz durumlarda karar verme denilen bir karar verme türü örneğidir.

Geçmiş yıllarda, karar verme üzerine çalışan pek çok teorisyen aslında karar vermenin ya da riskli seçimler arasında en avantajlı olanı belirlemenin duygularla ilişkili olmadığını düşünmüş olduklarından karar verme davranışının duygusal bileşenden yoksun bir zihinsel işlem olduğu düşünülmüştür. Bu teorisyenler, kişilerin karar vermeleri sırasında basit bir şekilde kar-zarar

analizleri yaptıklarını savunmuşlardır. Fakat, bazı teorisyenler ise karar verme süreçlerinde duyguların önemini gösteren sonuçlar bulmuşlardır (Schwartz ve Clore, 1983; Zajonc, 1984; Bechara ve ark., 1998). Karar verme davranışı sırasında dış dünyadan sağlanan bilgiler gibi kişinin iç dünyasından gelen bilgilerin de bu süreci etkilediğini ve olumlu ya da olumsuz olayların tam tersi bir şekilde değerlendirilmesine neden olabildiğini göstermişlerdir. Örneğin size çok zarar veren ve sizi suistimal eden duygusal partnerinizden hiç ayrılamıyor olmanız ya da yine size zarar verdiğini biliyor olmanıza rağmen bağımlı olduğunuz şeylerden kopamıyor olmanız gibi. Eğer karar vermek basit bir şekilde kar-zarar analizlerine dayanan bir matematik hesabı olsaydı, yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen bu davranışlarımızı değiştirmemiz çok kolay olurdu.

Gündelik yaşamdaki bu örneklerden yola çıkarak akıl yürütmenin ve duygularımızın karar verme davranışımız sırasında önemli iki öğe olduğunu söyleyebiliriz (Bechara ve ark., 2000; Bechara ve ark., 1998). Gerçekten, bazı durumlarda karar vermek, olası sonuçlara dair ortaya çıkan duygularımızla gerçekleşebilirler çünkü tüm insanlar bu gibi durumlarda kendilerine yol gösterecek bir işarete ihtiyaç duyarlar. “İçime doğdu” ya da “İçimde bir his var, bunu seçelim” gibi ifadelerimizin belki de bilimsel bir açıklamaları vardır? Bu durumun tam tersi de düşünülebilir. Acaba duygularımızı daha az yoğun hissetmek, bazı davranışlarımızın normal olarak bilinenden farklılaşmasına yol açar mı? Acaba “kalpsiz” olarak tanımlanan ama aslında duygusuz olarak nitelendirdiğimiz insanlar gerçekten de, diğer insanların duygularını ve düşüncelerini daha mı az önemsiyorlar ve bu nedenle topluma uyum sağlayamayan, ahlaki olarak kabul görmeyen kişiler olarak değerlendiriliyorlar? Bu sorulara yanıt verebilmek psikoloji, nöroloji ya da sinirbilim gibi beyin ve davranış arasındaki ilişkileri inceleyen disiplinler için çok uzun sürdü. Halen de kesin yanıtlar verilebilmiş değil ama sanıyoruz ki, sosyal davranışlarımızın duygularımızla ve gözlenen ahlaki davranışlarımızla ilişkileri biraz da olsa açıklığa kavuşmuş durumda. Daha iyi anlayabilmek adına kısaca bu başlıkların, söz konusu disiplinler için başlı başına bir çalışma alanına dönüşmelerinde etkili olan tarihsel olarak önemli vakalara bakmakta fayda var.

SOSYAL ZİHNİN İZİNDE

Phineas Gage Vakası

1848 yılında, Philadelphia'da bulunan Jefferson Tıp Fakültesi'nden henüz mezun olmuş bir doktor olan Dr. John Martyn Harlow, "Boston Medical And Surgical Journal" isimli bilimsel dergiye nöropsikiyatri alanının geleceğini etkileyebilecek bir mektup yazdı. Bu mektubunda ve daha sonra yolladığı ikinci mektubunda Dr. Harlow, Phineas Gage isimli bir vakadan bahsediyordu. Gage, ciddi bir beyin yaralanması geçirmişti ve her nedense onun beyninde olanlara ve sonrasında yaşamına olan etkilerine bir şekilde kimse inanmak istememişti. Beyin cerrahı Dr. Henry J. Bigelow, Gage'in Boston'a olan seyahatini bizzat kendisi karşılamış ve hikayesinin doğru olup olmadığından emin olmak istemişti. Şimdi artık herhangi bir sinir sistemine giriş ya da fizyolojik psikoloji ya da nöropsikoloji dersinde bu vakaya atıfta bulunmadan geçilmez.

13 Eylül 1848 yılında, saat 16.30'da, Cavendish, Vermont'ta bulunan bir tren yolu inşaatında bir patlama gerçekleşti. Bu patlamada, uzunluğu bir metreden fazla ve çapı 3,5 santimetre olan, ağırlığı ise 6 kilo olan demir bir levye orada çalışmakta olan Gage'in elinden fırladı ve sol yanağından girip, kafatasını alt kısımdan delip beyninin ön tarafına yakın olarak kafatasının üst tarafından dışarı çıktı. Gage 25 yaşında bir ustabaşıydı. Bu olay gerçekleşmeden önce kendisi "son derece düzenli, sosyal davranışları uyumlu, genel olarak herkes tarafından takdir gören" bir karaktere sahipti. Kazadan hemen sonra kendisini yakındaki bir otele götürdüklerinde ona ilk müdahaleyi Dr. Edward Williams gerçekleştirmişti. Saat 18.00 olduğunda yani kazadan yaklaşık 90 dakika sonra, Dr. Harlow, Gage'in bakımını üstlendi ve onu aylar boyunca izledi. Bu sırada kendisinin dikkatlice aldığı notlar Gage'in durumuna dair oldukça önemli bilgiler sağlamıştır. Notlarda belirtildiği üzere Gage, kazadan iki gün sonra bir deliryum durumunda giriyor. Bu sırada, zamana dair ve kazaya dair bilgileri korunurken, çocukça davranışlar sergilediği görülüyor. Kazadan 74 gün sonra Gage evine dönüyor. Fiziksel olarak bakıldığında sol gözünde görme kaybı, yüzünün sol tarafında kısmi bir felç dışında hiçbir sorunu gözükmüyor. Bu olaydan ancak 20 yıl sonra Harlow, Gage'in tedavi sonrası ortaya çıkan davranışsal değişikliklerinden bahsediyor. Gage dürtüsel bir kişiye dönüşmüş olduğundan

işe ustabaşı olarak geri dönemediğini ve kazadan önce akıllı bir insan olarak değerlendirilirken kazadan sonra artık eski Gage olmadığını belirtiyor.

Gage, 1850'li yılların sonlarına doğru Şili, Valparaiso'ya yerleşiyor ve burada posta arabası şöförü olarak çalışmaya başlıyor. Burada Gage ile yakın olan Dr. Trevitt, Gage'in zihinsel işlevlerinde hiçbir sorun olmadığını, altı atlı bir posta arabasını sürebilmek ve müşterilerle ilgilenebilmek için gerekli olan tüm zihinsel ve bedensel donanıma sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum kazadan sonra Gage'in iyileşmiş olabileceğini düşündürüyor. Daha sonra Gage California'da ailesiyle bir araya geliyor ve çiftlikte ırgat olarak çalışmaya başlıyor. Kazadan 12 yıl geçtikten sonra, 1860 yılında status epileptikus nedeniyle yaşama veda ediyor.

Dr. Harlow, Gage'in ölümünün haberini almasının ardından, Gage'in ailesinden onun kafatasını inceleyebilmek için izin istiyor. Bu sırada Gage'in "sabit arkadaşı" olan demir levye de Gage'in kafatası ile birlikte Dr. Harlow'a iletiliyor. Gage'in kafatası ve demir levye Harlow tarafından Harvard Üniversitesi, Tıp Fakültesi Müzesi'ne bağışlanıyor ve orada sergileniyor.

Bahsi geçen Gage vakasının nöroloji ve sinirbilim tarihinde önemi nedir? Bahsedildiği üzere neden tüm ilgili fakülte derslerinde anlatılmaktadır? Gage vakasının gerçekleştiği dönemlerde, beynimizin dil, algı, motor davranışlarımız ile ilgili işlevlere dair açıklamaları üzerinde duruluyordu. Ancak Gage'in hikayesinde, kaza sonrası ortaya çıkan davranış değişiklikleri, beynimizin muhakeme işlevlerimiz ile dahası sosyal davranışlarımız ve kişiliğimiz ile ilişkili muhakeme becerilerimize dair yanıtlanmamış ve hatta üzerinde durulmamış işlevlerden de sorumlu olduğunu ya da bu davranışlarımızın altında yatan mekanizmaları da beynimizde arayabileceğimizi göstermiştir.

İnsanların dünyaya dair ve diğer insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamalarına dair sahip oldukları bilgiler beyin hasarı sonrasında kaybolabilirler. Hem de bir insanın tüm diğer zihinsel işlevleri, zekası korunuyor olmasına rağmen. Gage'in

davranışlarındaki değişimler, insanların karmaşık sosyal ilişkiler ve etkileşimlerle dolu bir dünyada kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluk hissetmelerinin, kendi davranışlarının sonuçlarını önceden kestirerek onları yönetebilme becerilerinin beynimiz tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyordu ve bu davranışlar, o dönemlerde bir önceki paragrafta bahsedildiği üzere beyinle ilişkili olarak ele alınmıyorlardı.

Gage kazadan önce yaşamına dair seçimler yapmak konusunda tüm ihtiyacı olan bilgiye ve becerilere sahipti. Bu şekilde iş yerinde arkadaşları ve yöneticileri ile iyi geçiniyor, sorumluluklarını alıyor ve işinin kalitesine özen gösteriyordu. Sosyal durumlara kolaylıkla uyum sağlıyor ve ayrıca ilişkilerinde etik davranıyordu. Kazadan sonra ise, sosyal uyumla ilgili hiçbir kaygı duymayan, etik kuralları hiçe sayan, aldığı kararlarda kendisi için en iyi sonuçları düşünmeyen bir kişiye dönüşmüştü. Ayrıca geleceğine dair bir planı da yoktu. İyi seçimler yapamıyordu ve yaptığı seçimler de hiçbir duygu içermiyorlardı. Hatta bu nedenle sahip olduğu tüm değerleri kaybetmiş gibi gözüküyordu.

Damasio “Descartes’ın Yanılgısı” isimli kitabında kendisinin de bu tür davranış değişikliği olan hastaları gördüğünü ve bu hastaların değerleri bir şekilde zihinlerinde korunuyor olsa da aslında gerçek yaşamlarında bu değerleri kararlarına ve seçimlerine hiç katmadıklarını gözlemlediğini belirtmiştir (Damasio, 1994).

Gage vakasında dikkat çekici bir diğer unsur ise değişen karakterine rağmen, tüm diğer zihinsel işlevlerinin belirgin biçimde korunuyor olmasıdır. Örneğin dikkati, algısı, belleği, dil işlevleri ve zekası kazadan önce ve sonra aynıydı.

Gage’in bu kazadan nasıl kurtulduğu ve ilişkili fiziksel durumu gayet açık ve detaylı bir biçimde anlatılmasına rağmen, karakterindeki değişiklikler bu kadar detaylı biçimde kayıt edilmemişti. O zamanlar bilim dünyası küçük olmasına rağmen yine de iki farklı görüş üzerinde gruplaşmalar olduğu biliniyordu. Bu görüşlerden bir tanesi dil ya da bellek gibi psikolojik işlevlerin beyinle

ilişkilendirilemeyeceğine dair görüştü. İkinci görüş ise her bir farklı zihinsel işlevimiz için beyinde farklı bir alan olduğu görüşüydü. Gage'in davranışlarındaki değişiklik normal bir sosyal davranışın gerçekleşmesi için salim olması gereken bazı beyin alanlarının da olması gerektiğini göstermiştir. Fakat bu soru, hareketlerin beyindeki yeri ya da dil becerilerinin beyindeki yeri gibi sorularla aynı şekilde cevaplanacak bir soru değildi. Bu soruların sorulması gerektiğini düşünen ya da sormanın anlamsız olduğunu düşünen bilim insanlarından bağımsız olarak, Gage'in davranışlarındaki değişimin altta yatan nedeninin belirli beyin alanlarının hasarlanması olduğu çok belliydi ve ne yazık ki bu konunun araştırılması kazadan yirmi yıl sonrasına kalmıştı. Bu vaka ile ilgili kesin olarak bilinen bir şey varsa, o da hasarın frontal lobda olduğuydu ama frontal lobun tam olarak hangi kısmı bu davranışlarla ilişkiliydi? Sol taraf mı sağ taraf mı? Ya da frontal lobun herhangi bir yerindeki bir hasar aynı davranışsal değişimleri yaratır mıydı? Beyinde "sosyal davranış" ile ilişkili bir merkez var mıdır? Aslında belirli bir durumda karar verebilmemiz için gerekli olan bilgiyi kaybedersek, bu durum kararlarımızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Ama aynı zamanda bilgimiz korunuyor olmasına rağmen, olasılıklar ve seçenekler arasında değerlendirme yapma becerimiz bozulduğunda da kararlarımız etkilenecektir. Eğer Gage vakasını bu durumun bir örneği olarak ele alırsak, onun davranışlarına dair nasıl çıkarımlar yapabiliriz? Acaba kendisi sağlıklı bir biçimde düşünerek karar alamıyor mudur? Acaba beynindeki bu fiziksel yaralanma onun kişiliğini başka birinin kişiliğine dönüştürdüyse artık gerçekten başka bir insan mı olmuştu yoksa kararlarını alamadığı için özgür iradesi yok muydu? Bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız ama belirgin bir şekilde belli olan bir durum var ki Gage sosyal bir insan olarak artık geleceği ile ilgili kararlar alma becerisini kaybetmişti.

Elliot Vakası

Damasio, Gage'in durumuna benzer olan başka hastaları da görüyordu ancak bir tanesi onun duygular ve karar verme arasındaki ilişkiyi daha derinlemesine incelemesi için oldukça ilham vericiydi. Kendisinin görmesi istenen bu hastanın, kişiliğinin tamamen değiştiği ve bu değişikliğin gerçek bir hastalık olup olmadığını öğrenmek istediklerini belirtmişlerdi. Bu hastayı Damasio "Elliot" olarak isimlendirdi. Elliot otuzlu yaşlarındaydı, herhangi bir işi yoktu ve bakımını kardeşleri üstlenmişti. Kendisi sağlıklı ve normal bir kişi olarak görüldüğü için, engelli yardımı alamıyordu ve bu bir problem haline gelmişti.

Çünkü Elliot aslında bir işi yürütemiyordu ve bu nedenle de çalışmıyordu. Onun entelektüel becerilerinin korunduğunu düşünerek işe alan yerlerde ise davranış bozuklukları genellikle tembel olduğuna ya da kendini hasta göstermeye çalışmasına bağlanıyordu.

Damasio Elliot'ı gördüğünde onun uyumlu birisi olduğunu ve akıllı bir kişi olduğunu düşündü. Rahatlıkla güncel olaylardan konuşabiliyor, politikaya dair görüşlerini aktarabiliyor, iş dünyasına dair çıkarımlarda bulunabiliyordu. Ayrıca geçmiş olaylara dair anıları da korunuyordu ve son derece güçlü bir hafızası vardı. Son zamanlarda yaşadığı davranış değişikliklerinden önce Elliot çok farklı ortamlarda bulunmuştu, iyi bir firmada iyi bir işi vardı. İyi bir baba ve iyi bir eşti, kardeşleri onu kendilerine örnek alıyorlardı. Daha sonra Elliot'ta şiddetli baş ağrısı şikayetleri başladı. İşine yoğunlaşmakta zorluk çekiyordu. Bu şikayetleri arttıkça ve durum daha da kötüye gittikçe, işindeki sorumluluğunu kaybeder bir hale geldi ve işlerini bitirebilmek için başkalarının yardımına ve desteğine sürekli ihtiyaç duymaya başladı. Aile doktorları Elliot'ta beyin tümörü olabileceğinden şüphelendi ve bu şüphesinde de haklı çıktı. Elliot'ın beyninde büyük ve giderek de hızlı ilerleyen bir tümör vardı. Bu tümör, beynin dış tarafında bulunan ve onu çevreleyen zarlardan çıkıyordu ve küçük bir portakal büyüklüğündeydi. Tümör ortaya çıktığı yer itibariyle, Elliot'ın beyninin ön tarafında yer alan frontal loba baskı yapıyordu ve onu aşağıdan yukarı doğru sıkıştırıyordu. Bu tür tümörler aslında kendileri zararlı olmasalar da beyne yaptıkları etki bakımından öldürücü olabilirler. Çünkü beyin dokusuna çok uzun süre devam eden baskı, oradaki hücreleri ve dokuyu öldürebilir. Bu nedenle Elliot'ın ameliyat olması ve bu tümörün çıkarılması gerekiyordu. Nitekim oldukça başarılı bir ameliyat ile tümör çıkarıldı ama tümörün etkilediği frontal lob alanlarından da bir kısmı çıkarılmış oldu. Her ne kadar fiziksel olarak Elliot çok iyi durumda olsa da, iyileşme aşamasında kendisinde ciddi değişimler görülmeye başlandı. Onu tanıyan insanlar gördüklerine inanamıyorlardı. Elliot artık kendisi kalkıp işe gidemiyordu, yakınları tarafından zorla kaldırılıp işe gittiğinde ise işyerinde zamanını planlayamıyordu. Birden fazla işi olduğunda bu işleri organize edemiyordu. Bir işi yaparken, kendisinden başka bir iş istendiğinde ona başlayıp gün sonuna kadar o işle uğraşabiliyordu.

Kısacası, işlerin akışı durmuştu. Hayatında hiçbir iş yolunda gitmiyordu ve

yakınlarının, ailesinin ona verdiği tavsiyeler de işe yaramıyorlardı. Bir işi sürekli devam ettiremediği için, farklı farklı işlere atılıyordu ve hepsi hüsranla sonuçlanıyordu. Onun gibi akıllı ve mantıklı bir kişinin, iş hayatında bu derece kötü kararlar alması çok şaşırtıcıydı. Ayrıca istifleme (gereksiz yere ihtiyacı olmayan pek çok şeyi biriktirme) alışkanlığı geliştirmişti.

Bu arada ailesi ile de ilişkileri olumsuz yönde etkilenmişti. İlk eşinden boşandı, ardından kimsenin onaylamadığı ikinci bir evlilik gerçekleştirdi ve o da boşanma ile sonuçlandı. Hiçbir geliri olmadan ve sosyal destekleri de kesilmiş bir biçimde bu yaşamı sürdürmeye çalışırken, Damasio'nun kendisini görmesi ve bu davranışlarının nörolojik bir durumun sonucu olduğunu raporlaması ile en azından sosyal haklarını geri kazanmıştı. Onun yaşında ve eğitiminde olan sağlıklı insanlar da zaman zaman kötü kararlar alıp hatalar yapıyor olmalarına rağmen, bu hataların bu derece sistematik oldukları görülmemişti. Dolayısıyla Elliot'ın yaşamış olduğu bu değişimler çok daha büyük bir hastalığın belirtisiydiler. Elliot artık sosyal hayatını uyumlu bir şekilde devam ettirebilecek kararlar alamıyor ve aldığı bu kararların olumsuz sonuçlarından kendisine ders çıkarmıyor yani onlardan öğrenmiyordu. Tekrar tekrar suç işleyen bir kişi gibi, aynı hataları yapmaya devam ediyordu.

Elliot'ın yaşadığı durum, bazı açılardan Phineas Gage'e benziyordu. Sosyal olarak uyumsuz olması, muhakeme becerisini kaybetmesi ve kendisinin ve yakınlarının faydasına olan kararlar alamaması gibi davranışlar iki vaka arasında çok benzerdi.

Damasio, beyin görüntüleme yöntemleri ile Elliot'ın beynini incelemeden önce bile hasarın frontal lobda olduğunu tahmin ediyordu. Her ne kadar beynin başka alanlarına olan hasarlar da bu türden davranış bozukluklarına ve özellikle karar verme davranışında bozulmaya yol açıyor olsalar da, bu tür durumlarda eşlik eden başka davranışsal bozulmalar da olmaktadır. Elliot da bunların görülmemesi onu bu durumlardaki hastalardan ayırıyordu.

Nitekim, Elliot'a uygulanan bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans çalışmaları da, Elliot'ın frontal lobunun sağ ve sol taraflarında hasar olduğunu ve özellikle sağ taraftaki hasarın, sol taraftakinden çok daha büyük olduğunu bulgulamışlardır. Aslında, sol taraftaki hasar daha orta ve alt taraflara doğru iken; sağ taraftaki hasar ise beynin daha iç taraflarına doğru uzanmaktaydı.

Frontal loblarda, zihinsel işlevlerimizle ilişkili alanların yanı sıra, motor hareketlerimizden de sorumlu alanlar yer almaktadır ve Elliot'ın motor hareketlerinde hiçbir bozulma yoktu. Elliot'ın hafızasında da bir bozulma olmadığı düşünüldüğünde, beyninin öğrenme ve hafıza ile ilişkili olan alanlarının da sağlam olduğu düşünülebilirdi. Acaba beyninde başka bir yerde hasar olduğuna dair delil var mıydı? Bu sorunun yanıtı kesin olarak hayırdı. Frontal lobun dışında kalan temporal, oksipital ve parietal loblar sağ ve sol tarafta da sağlamlardı. Ayrıca korteksin altında kalan bazal çekirdekler ve talamus yapıları da sağlamlardı. Dolayısıyla beyindeki hasarın sadece prefrontal alanlar ile ilişkili olduğu rahatlıkla söylenebilirdi. Gage vakasında olduğu gibi, Elliot'ın beyninde de bu alanların da özellikle ventromedial kısımları hasar görmüşlerdi. Ama daha önce de bahsedildiği gibi sağ taraftaki hasar sol taraftakine göre daha yaygındı. Sonuç olarak hem Gage hem de Elliot vakalarında, beynin özellikle karar verme alanlarında bir hasar olduğu düşünülebilirdi.

Elliot'ın durumu ile ilgili olarak en çarpıcı bulgulardan birisi kendisinin zihinsel işlevlerine dair yapılan tüm incelemelerde herhangi bir olumsuz bulgu olmamasıdır. Damasio kendisini görmeden önce Elliot'a uygulanan değerlendirmelerde kendisinde hiçbir organik beyin sendromu olmadığına karar verilmişti. Standart zeka testlerinde normalin üzerinde bir performans sergiliyordu. Bunun yerine daha çok "emosyonel" yani duygusal ve "psikolojik" sorunları olduğundan bahsediliyordu. Ancak buna rağmen kendisine uygulanan psikoterapi seanslarından hiç olumlu sonuç alınamıyordu. Bu durum ilginç gelebilir. Çünkü bu derece kişilik bozukluğu ve davranışsal değişimi olan birinin zihinsel işlev testlerinde normal performans sergilemesi hiç de beklenen bir sonuç gibi gelmeyebilir ama aslında öyledir. Buradaki üzerinde durulması gereken sorun aslında kullanılan ölçüm araçlarıdır. Eğer kullanılan psikolojik testler, bozulan işlevi değerlendiremiyorsa o zaman hastada hangi zihinsel işlevde ya da işlevlerde bozulma olduğu belirlenemez ve gözden kaçabilir.

Damasio bu bilgiden hareketle standart bir zeka testi dışında sadece frontal lob işlevlerini değerlendiren bir dizi test uygulayarak Elliot'ı inceledi ve Elliot tüm testlerde üstün performans sergiledi. Hatta sadece frontal lob işlevlerini değil diğer tüm zihinsel işlevleri değerlendiren bir dizi test uyguladı. Algısal becerileri, geçmiş hafızası, kısa-süreli hafızası, yen öğrenmeleri, dil ve matematik becerileri korunuyordu. Damasio pek çok frontal lob hastasının bozuk performans sergilediği dikkat testlerinde, Elliot'ın da benzer bir performans sergileyeceğini düşünmüştü ancak o konuda da Elliot şaşırttı ve iyi bir performans sergiledi.

Daha sonra Elliot, kesin olan bilgilere dayanmayan ve sadece belirli çıkarımlar ve mantık yürütme yoluyla yanıtlanabilecek sorulardan oluşan bir test uyguladı. Örneğin "İstanbul'da kaç tane zürafa vardır?" sorusuna nasıl yanıt vereceğinizi düşünün. Elbette bu sorunun yanıtını kesin olarak bilebilecek insan sayısı çok azdır. Ancak yine de bir sayıya ulaşabilmek için kendinizde bir takım bilgileri mantıklı ve tutarlı olacak şekilde kullanmanız gerekir ve Elliot'ın performansı bu test sırasında da sağlıklı insanlarınkinden farklı değildi. Bu testlerin ardından kendisine Minnesota Kişilik Envanteri olarak bilinen ve çok sıklıkla kullanılan bir kişilik testi uygulandı ve evet bu sefer de hiçbir bilgi ortaya çıkmadı. Bu testlerin sonuçlarından yola çıkarak Elliot'ın kişisel ve sosyal durumlarda doğru bir biçimde karar alamayan ama buna rağmen zekası ve entelektüel tüm kapasitesi tam olan bir adam olduğu ortaya çıkıyordu. O zaman objeler, sayılar ve kelimelerle ilişkili olan muhakeme ve düşünme becerileri acaba kişisel ve sosyal durumlardakinden farklı mıdır? Acaba farklı beyin alanları ile mi ilişkilidirler? Damasio bu sorulara yanıt bulmaya çalışırken aslında Elliot'ın zihinsel işlevlerine ve zekasına fazlasıyla odaklandığını ancak duygularını hiç dikkate almadığını fark etti. Aslında Elliot'ın duygularına bakıldığında bir anormallik görülmüyordu. Damasio yine de Elliot'ı uzun süren konuşmalarla duygusal tepkilerine dair bir veri sağlamak amacıyla inceledi. Her ne kadar normal olmayacak bir şekilde ağlaması ya da gülmesi gibi tepkileri olmasa da ve normal görünse de, aslında kendisi ile ilgili trajik olayları anlatırken ya da bunlar hakkında konuşurken kendisini çok hikayenin içine katmadığı, katsa da kendi duygularından çok az bahsettiği Damasio'nun dikkatini çekti. Rahat olmaması gereken hikayelerde bile çok rahat ve çok tepkisiz gözüküyordu. Normal insanların duygularından bahsederken yaşadıkları duraksama ve tedirginlik Elliot'ın hikayelerinde görülmüyordu. Hatta Damasio, hikayeleri dinlerken kendisinin Elliot'tan daha fazla duygu hissettiğini bile düşündüğünü belirtiyor.

Sonunda Damasio hem Elliot'ın kendisinin ve yakınlarının anlattıklarından hem de kendi gözlemlerinden bu hastalığı yaşamadan önce sahip olduğu duygusallığı kaybettiği kararını veriyor.

Bu sonuca varmasının ardından, Damasio meslektaşı Daniel Tranel ile bir psikofizyolojik deney yaparken aslında biraz da rastgele bir biçimde, bu durumun deneysel kanıtını da topluyor. Bu çalışmalarında katılımcılara emosyonel içerikli yani bakıldığında duygu uyandıran bir takım fotoğraflar gösteriyorlar. Bu fotoğrafları Elliot'a da gösteriyorlar ve Elliot bu fotoğraflarda örneğin üzüntü yaratan ya da korku yaratan görsellerin neler olduğunu "biliyor" olmasına rağmen, "kendisi bu duyguları hissedemediğini" belirtiyor. Yani örneğin acılar içinde bir insan bedeninin fotoğrafına bakarken bu durumun çok üzücü olduğunu ve rahatsız edici olduğunu söylemesine rağmen duygusunu kendisinde hissedemiyor. Damasio, bu örüntüyü Elliot'ın sosyal davranışlarında da arıyor. Acaba, Elliot, sosyal durumlarda nasıl davranıldığı bilgisini kaybetmişti ve bu nedenle mi uyumsuz davranışlar sergiliyordu yoksa aslında bu bilgiler onda hala korunuyordu ama bu bilgileri davranışlarına mı yansıtamıyordu?

Damasio yine bu sorularına yanıt bulabilmek için spesifik bir deney tasarımı ve ölçüm yöntemi geliştirmek istemişti. Bunun için de öğrencilerinden biri olan Paul Eslinger'den yardım aldı. Bu ölçümde Elliot'a, etik yani ahlaki ikilemler içeren bir dizi hikaye verildiği ve her bir hikayede nasıl bir karar alacağını sordular. Örneğin hiçbir şekilde ortaya çıkmayacağını bilse, acaba para çalar mıydı? Bu sorulara Elliot yine herkes gibi yanıtlar vermişti. Bu etik ikilemleri yorumlarken herkesin sahip olduğu ahlaki değerleri ve normları kullanmıştı. Ardından Elliot'a Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramını temel alan ve yine sosyal durumlarda neler yapılabileceğine dair hikayele içeren bir test uyguladılar ve hikayelerle ilgili açık uçlu sorular sordular. Elliot bu testte de normal performans sergiledi. Bu durum, Elliot'ın sosyal kurallara ve ahlaki değerlere dair bilgisini koruduğunu göstermekteydi ancak Elliot'ın gerçek hayatında yaşamış olduğu sorunlar ve bu testteki performansı göz önüne alındığında, bu ikisi arasında oldukça geniş bir farklılık olduğu da ortadaydı.

Aslında bu ayrımla ilgili en güzel yorumu Elliot'ın kendisi yapmıştı. Bir test seansından sonra "tüm bunlardan sonra ben, yine de ne yapacağımı bilemezdim!" ifadesi ile aslında kendi davranışlarını en iyi şekilde tanımlamış oluyor.

Bu durum aslında, bazen ne yapılacağının biliniyor olmasına rağmen, o davranışın yapılamayabileceğini gösteriyor. İnsanların doğru davranışın ne olduğunu bildikleri halde, o şekilde davranmadıkları çok fazla durum vardır. Bu davranışsal sorun bilgiye erişimle, muhakeme becerisindeki bir bozulmayla, ya da sosyal ve kişisel durumlarda alınması gereken kararlar için gereken temel bilgi düzeyiyle ilişkili değildir. Buradaki davranışsal sorun bu sürecin çok daha ileriki aşamalarında gerçekleşiyor gibi gözükmektedir. Bu durum alınan kararın en avantajlı karar olmamasına, hatalı olmasına ya da hiç karar alınmamasına neden olabiliyor. Aslında gündelik hayatımızda almamız gereken kişisel ve sosyal kararların pek çoğunda aralarından seçim yapılması gereken çok fazla seçenek ve her seçenekle ilişkili çok fazla olası sonuç bulunmaktadır. Bunlar arasından en avantajlı olanı seçmemiz gerekir ya da en azından öyle olmasını isteriz. Bu davranışı gerçekleştirebilmemiz için önemli bileşen duygularımız olabilirler. Damasio bu soruya yanıt vermek ve duygulanım ya da duygusal uyarılma ile sosyal ve kişisel durumlarda karar alma davranışı arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlayabilmek için daha detaylı ve sistematik araştırmalar yapmıştır.

Duygular ve Kararlar

Her tür davranış için olduğu gibi, söz konusu olan duygularımız olduğunda da, toplumsal olarak ve böylece kültürel olarak onları belirli biçimlerde yaşama ve ifade etme eğiliminde oluruz. Hiç şüphe yok ki, duygularımız genellikle muhakememizi ve mantıklı kararlar alma becerimizi olumsuz yönde etkileyen yaşantılar olarak değerlendirilirler. Bu nedenle çoğu zaman onları görmezden gelmeli ve kararlar alırken duygularımızı bir kenara bırakmamız gerektiği üzerine konuşulur. Bu şekilde duygular tüm diğer zihinsel işlev ve davranışlarımızdan ayrıştırılırlar. Psikiyatrik bozukluklardan ve

sınıflandırmadan bilindiği üzere gerçekten de duyguların davranış ile uyumsuz bir biçimde deneyimlenmesi ya da uygunsuz bir şekilde aşırı bir düzeyde deneyimlenmesi, davranışsal uyum sorunlarına yol açabilmektedir. Ancak bu durum, duygulanımın hiç olmadığı bir yaşamın tamamen mantıklı ve tutarlı davranışı ortaya çıkardığı anlamına gelmez. Tersine, duygulanımın azalması mantıklı olmayan ve akılcı olmayan davranışları ortaya çıkaran bir faktör olabilir.

Somatik İşaret Hipotezi

Daha önce de belirtildiği gibi yaşamı boyunca insanlar hem avantajlı hem de dezavantajlı sonuçları olabilecek bir çok davranış seçiminde bulunurlar. Bu seçimler sırasında söz konusu avantajları ve dezavantajları iyi bir biçimde analiz etmek gerekir. Bu gibi durumlarda eğer olumsuz bir sonuç varsa bu olumsuz sonucu düşündüğümüzde hoş olmayan bir his deneyimleriz. Bu his bedenimizden gelen bir uyarılma olduğu için Damasio Yunanca'da "beden" anlamına gelen "soma"yı tercih etmiştir. Yine bu his belirli bir imge ile ilişkilendirildiği için ve onunla eşleştiği için "işaret" olarak tanımlanmıştır. Böylece "somatik işaret" kavramı ortaya çıkmıştır. Peki somatik işaret nedir? Aslında bu işaret, dikkatimizi olumsuz sonuç üzerine yoğunlaştırır ve bizi olumsuz bir seçim yapmadan önce bir alarm gibi işlev görerek uyarır. Bu şekilde hızlı bir biçimde en olumsuz sonuçlanacak olan seçimleri eleyebilir ve seçimimizi daha avantajlı olanlara yöneltebiliriz. Burada şunu unutmamak gerekir ki, somatik işaretin varlığı her zaman en avantajlı seçimin yapılacak olmasına bir gösterge değildir. Çünkü en nihayetinde hala bir muhakeme süreci vardır ve eğer muhakeme becerisi korunuyor olmazsa, somatik işaret oluşmasına rağmen dezavantajlı bir karar alınabilir.

Bu nedenle somatik işaretlerin, karar sürecinde daha doğru ve daha etkili karar alma olasılığını arttıran bedensel yanıtlar olduğunu söyleyebiliriz.

Somatik işaretler ikincil duygulardan oluşurlar yani aslında gelecekte olma olasılığı olan "olumsuz" sonuçlar (olaylar, senaryolar, vs.) belirli duygularla eşlenirler. Dolayısıyla bu imge kişinin zihninde belirdiğinde aynı zamanda

olumsuz bir duygulanım da ortaya çıkar. Somatik işaretler bilinçli olmak durumunda değildirler ve genellikle de, bilinçli farkındalıkta olmadıkları halde örtük bir biçimde kişilerin seçimlerini etkilerler. Yine unutmamak gerekir ki, somatik işaretler bizim yerimize seçim yapmazlar ama bunun yerine tercihlerimizi daha belirgin hale getirirler çünkü onları avantajlı ve dezavantajlı olma durumuna göre işaretlerler. Bu şekilde seçeneklerimizi daraltabiliriz. Bu sistem kendiliğinden yani otomatik bir biçimde çalışmaktadır. Yani istemli bir şekilde ortaya çıkmaz ya da kişinin kendi isteğiyle yaratılamazlar.

Somatik işaretler sadece olumsuz sonuçlar için değil ama olumlu sonuçlar için de ortaya çıkarlar. Örneğin kısa vadede olumsuz sonuçları olan ama uzun vadede olumlu sonuçları olan davranışları sürdürmemiz de; gelecekte ortaya çıkacak olan olumlu sonuç senaryolarının zihnimizdeki temsillerinin bizde uyandırdığı olumlu duygular aracılığıyla yönlendirilmektedirler.

Damasio, özgeci davranış ya da aşırı fedakarlık olarak tanımlanabilecek davranışları da bu şekilde açıklamaya çalışmıştır. Sonuçta, özgeci ve fedakar insanlar, aksi halde davranırlarsa özgeci ve fedakar olmayacaklarını bildikleri için ve kendilerini de bu şekilde algılamamak için özgeci davranırlar. Bunun anlaşılması için en iyi örneklerden biri savaşmak için orduya katılmaya gönüllü olan askerlerdir. Bu kişiler ülkeleri için fedakarlık yapmak adına yaşamlarını tehlikeye atmaktadırlar. Öte yandan orduya katılmazlarsa da, utanılması gereken bir davranışı seçmiş olacaklardır. Elbette bu türden davranışlarımızın altında kültürel etkileri de içeren sosyal öğrenmelerimiz de vardır ancak bu davranışların altında nöropsikolojik ve fizyolojik mekanizmalar aramak çok da mantıksız değildir. Ayrıca bu davranışları nöropsikoloji ve fizyoloji ile ilişkilendirmek, bu davranışların önemini, değerini azaltmaz.

Somatik İşaretler Nasıl Oluşurlar?

Bu kısımda somatik işaretlerin hücresel temellerinden bahsedilecektir. Öncelikle duygu ve hisler arasındaki ayrımın yapılması uygun olacaktır. Duygu “duygusal”

içeriği olan bir uyarana karşı ortaya çıkan herhangi bir yanıt olabilir. Bu yanıtlar gözlenebilirler ya da gözlenmeyen düzeyde olabilirler. Dolayısıyla yanıt olarak ortaya çıkan herhangi bir değişim duygulanım olacaktır. His ise kişinin bu duyguyu nasıl ifade ettiği ve nasıl deneyimlediği ile ilişkili daha sübjektif olan bir yaşantıdır. Bazı uyaranlar kendiliğinden emosyon yani duygu yüklüdürler ve bu şekilde oldukları öğrenilmez. Örneğin yiyecek, su gibi ihtiyaçlar doğrudan olumlu duygulanım yaratan uyaranlardır. Somatik durum da yani bedenin belirli bir uyarana karşı oluşturmuş olduğu yanıtlar da, Damasio'nun birincil ve ikincil başlatıcılar olarak tanımladığı uyaran türleri ile ortaya çıkabilirler. Birincil başlatıcılar, haz alınan ya da rahatsız olunan doğal veya öğrenilmiş uyaranlardır. Bu uyaranlar çevrede bir kere var oldukları zaman otomatik olarak somatik yanıt oluşmasına neden olurlar. Bu şekilde bir birincil başlatıcı olan uyaranların varlığında ortaya çıkan yanıtlar somatik işaret değillerdir. Somatik işaretler ikincil başlatıcılar ile ortaya çıkarlar. İkincil başlatıcılar ise kişisel veya hipotetik yani temsili bir duygusal olayın hayal etme ya da anma gibi bir süreç aracılığıyla zihne geri çağrılması sonucunda uyarılan temsillerdir. Yani aslında birincil başlatıcıların düşünceleri ve anılarıdır ve bir kez çalışma belleğine yani bilince getirildiklerinde somatik yanıt ortaya çıkartırlar (Bechara ve Damasio, 2005). Somatik yanıt örüntülerinin gelişmeleri yani ikincil başlatıcıların gelişimi birincil başlatıcılar ile yakından ilişkilidir. İkincil başlatıcıların ortaya çıkması birincil başlatıcılara bağlıdır. Eğer birincil başlatıcının ortaya çıkması anormal ise, o zaman ikincil başlatıcının gelişmi de anormal olacaktır. Ama, eğer ikincil başlatıcılar normal olarak edinilmişler ise, ikincil başlatıcılar tarafından oluşturulan somatik yanıtların gelişmesi birincil başlatıcılara daha az bağımlı olacaktır (Bechara ve Damasio, 2005). Beyindeki amigdala isimli yapı, birincil başlatıcıların somatik yanıt oluşturmalarında önemli bir tetikleyici yapıdır. Somatik yanıt, talamus veya erken duyusal ve ileri çağırışımsal korteksler aracılığıyla örtük olarak işlenen birincil başlatıcı bileşenlerini eşler (Morris ve ark., 1999). Bu somatik yanıt, yüz ifadesinde değişiklik, yaklaşma ya da kaçınma gibi tepkiler üretir. Bu tepkiler beyinde ilişkili diğer alanların da uyarılmasıyla bir somatik durum örüntüsü ortaya çıkmasına neden olur (Bechara ve Damasio, 2005). Yani ikincil başlatıcılar olarak tanımlanan uyaranlarla ilgili bir senaryo öncelikle zihinde temsil edilmelidir. Yani örneğin bir öğrencinin üniversiteden mezun olduğu günü düşünüp hayal kurması sırasında, hissettiğini belirttiği olumlu duygular somatik işaretlerdir. Çünkü uyaranın kendisi tarafından değil ama imgesi tarafından başlatılmıştır. Birincil uyaranlarla ilişkili başka uyaranlar da somatik işaret yaratabilirler. Ancak sosyal durumlarda mantıklı kararlar almamıza neden olan somatik işaretler muhtemelen eğitim ve sosyalizasyon süreçleri soncu ortaya çıkarlar. Örneğin medeni bir toplumda yaşayan bir kişi,

belirli suçları işlemesi sonucunda ne gibi cezalar alacağını bilir ve bu nedenle bu senaryoları zihninde canlandırdığında olumsuz bir duygulanım ortaya çıkar. Bu eğitimle ve kültürle ilgili bir öğrenme örneğidir. Bu nedenle sosyal durumlarda uygun davranabilmek için gerekli olan somatik işaretler hem sağlıklı bir beyni hem de sağlıklı işleyen bir kültürü gerektirirler. Beyin ya da kültürde bir sorun olduğunda somatik işaretler uyumlu olmayabilirler. Bununla ilgili en iyi bilinen örnek aslında "gelişimsel sosyopati ya da psikopati" durumudur. Bu kişiler beyinlerinde sonradan ortaya çıkan bir hasar sonucu değil ama küçüklükten itibaren sosyal olarak uygunsuz davranışlar sergilerler. Bunun en uç örneği sürekli suç işleyen sosyopatlardır. Bu kişiler genellikle akıllı olarak tanımlanırlar. Duygu deneyimlemediklerini ifade ederler. Daha önce bahsedilen Gage ve Elliot vakalarına benzer şekilde bu kişiler duygulanımda bir azalma ya da tamamen kaybolmaya eşlik eden bir muhakeme yoksunluğundan muzdariptirler. Bu nedenle Damasio, bu kişilerin beyinlerinde, Elliot ve Gage vakalarında hasar gören beyin bölgelerinin "doğuştan" hasarlı olduğunu düşünmüştür. Bu hasar, yine beyinlerinde sonradan oluşan hasarlar olan hastalardan farklı olarak, gelişimsel olarak ortaya çıkan bir takım kimyasal sinyaller ya da ilişkili nöral devrelerde farklılıklar ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Elbette bu durumun gelişmesine etki eden ya da hızlandıran ya da zemin sağlayan sosyokültürel faktörler olabilirler. Elliot ve Gage vakalarında olduğu gibi somatik işaretlerin gelişmesine etki eden beyin alanlarının yetişkinlikte hasarlanması ile ortaya çıkan bu davranışsal bozukluklar tablosuna ise Damasio "edimsel sosyopati" adını vermiştir.

Somatik İşaretler doğal olarak var olmazlar. Deneyim ve öğrenme yolu ile edinilirler. Burada hem kişinin kendi içsel süreçleri hem de dış dünya uyaranları ile sosyal ve etik kurallar önemlidirler. Bu öğrenmeler somatik işaretlerin uyaranlar ve olaylarla ilişkilenmesini sağlarlar. Somatik işaretlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan içsel sistem, kişinin hoşuna gitmeyen beden durumlarının ortadan kalkması ve homeostazis yani denge durumuna kavuşmasıdır. Yani bu sistem acıdan kaçınmayı ve haz aramayı ve aynı zamanda bu hedeflere sosyal durumlarda ulaşabilmeyi hedeflemektedir.

Dış dünya uyaranları, fiziksel çevrede yanıt vermek durumunda kalınan olaylar, gerçekleştirilme olasılığı olan davranışlar ve bu davranışların olası sonuçları

yani bu sonuçlarla ilişkili bir ödül ya da ceza bilgisi, bu ödül ve cezanın hangi koşullarda, ne zaman ortaya çıkacakları gibi uyaran bilgileridir. Hem içsel hem de dışsal sistem bir arada çalıştıklarında, somatik işaret oluşturacak olan uyaranların sayısı artar.

Somatik İşaretlerin Beyindeki Temelleri

Kararla rın belirlenmesinde yönlendirici fizyolojik mekanizmalar olarak somatik işaretler nasıl ortaya çıkıyorlar? Bu işaretler belirli imgeler oldukları için bir temsile ihtiyaç duyarlar. Bu temsillerin oluşabilmesi için ve böylece gelecek davranışlara yön verebilmeleri için öncelikle prefrontal korteksin alanlarından ventromedial prefrontal kortekse ihtiyaç vardır. Bu imgelerin temsillerinin oluşabilmeleri için belirli bir duygulanım sırasında ortaya çıkan bedensel duyumların yani bedenden gelen bilgilerin de işlenmeleri gerekir ve prefrontal korteksler bunun için en uygun alanlardır çünkü bu alanlar tüm duyusal alanlardan bilgi alırlar. Her ne kadar prefrontal korteks işlevsel olarak kendi içinde farklı alt alanlara ayrılmış olsa da, bu alanlar da birbirleri ile iletişim halindedirler.

Prefrontal korteks sadece duyusal alanlardan değil aynı zamanda bedenimizin hormonal dengesini kontrol eden beyin alanları ile de iletişim halindedir. Prefrontal öyle bir konumdadır ki sanki davranışın yürütülmesinden sorumlu alan olarak, beynin geri kalan tüm kısımları ona bilgi sağlamak amacındadırlar. Bu nedenle prefrontal korteks bir yandan dış dünyaya dair uyaran bilgisini sürekli alır, aynı zamanda iç dünyamızdan gelen uyaran bilgisini de alır, ayrıca bedensel durumların bilgisini alır ve bu sırada süregelen davranış için var olan mevcut bilgiyi de davranışa entegre eder ancak davranışı da bir yandan sürekli izler yani onu denetler.

Prefrontal korteksin belki de en önemli işlevlerinden birisi ise, kişisel deneyimleri ve bu deneyimlere ait bilgileri kategorize etmesidir. Bu bilgi aslında prefrontal korteksin kendisinde depolanan bir bilgi değildir ama o bilginin

kullanılması gereken durumlarda, bilginin prefrontal kortekste imgesinin uyarılması ve temsilin canlanması gerekir.

Yani aslında prefrontal korteks bu bilgileri semantik olarak genel özelliklerinden arındırıp, kişisel bir deneyim içerisinde kullanabilmemizi sağlar ve bunu yaparken de elbette duygularımızı da kullanır. Örneğin, “Çin yemeği” denildiğinde, bu tür yemeği bilenlerin zihinlerinde bu bilgiyle ilişkili genel bir takım özellikler uyarılacaktır. Ancak bu esnada, kişisel deneyime bağlı olarak Çin yemeğini sevip sevmediğiniz, en son nerede yediğiniz, ya da belki hiç yemediğiniz ama yemek istediğiniz gibi farklı düşünceleriniz de uyarılacaktır. Bu zihinsel süreçler kişilerin kendi deneyimleri ile ortaya çıkarlar ve bu uyaranla tekrar karşılaşıldığında ona karşı gösterilecek davranışlarımız için bir referans temsil kaynağı sunarlar. Prefontal korteks bu temsillerin oluşumu için oldukça önemlidir.

Bu bilgiler, gelecekte olabilecek sonuçları öngörebilmemiz için, kestirimler ve planlar yapabilmemiz için gereklidirler. Çünkü insanların muhakeme sırasında yani olaylar arasındaki ilişkileri kurma sırasında, kişisel hedefleri, beklentileri ve bu hedeflere ne zaman ulaşılmak istendiği bilgisini kullanırlar.

Prefrontal korteks içerisinde de farklı alanların farklı işlevlerle ilişkili olduğundan bahsedilmişti. Ventromedial prefrontal korteks daha çok biyo-düzenleyici ve sosyal alanla ilişkiliyken; dorsolateral prefrontal korteks ise daha çok dış dünya bilgisi ile ilişkili gibi gözükmektedir.

Damasio, somatik işaretlerin oluşumunda tek bir mekanizmanın değil iki mekanizmanın etkili olduğunu söyler. Temel mekanizma, prefrontal korteks ve amigdala ile belirli bir beden durumunun ortaya çıkması ve bunun sonucunda bu bilginin somato-duyusal kortekse (bedenden gelen duyu bilgisinin işlendiği alanlar) iletilmesi ve bilinçli hale gelmesidir. Diğer mekanizmada ise beden es geçilir ve prefrontal korteks ve amigdala açık bir biçimde somato-duyusal alana sinyal yollamaz. Buna rağmen somato-duyusal alanlar yani bedensel duyumlarla

ilişkili olan alanlar sinyal alsalar da bu sinyaller, gerçek bir durumdaki beden durumu gibi olmaz. Damasio buna “öyle gibi (as if)” beden döngüsü adını verir. Bu “gibi” beden döngüleri gelişim sonucu ortaya çıkarlar. Özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ceza ve ödül ile ilişkili olan somatik durumlar karar verme davranışını yönlendirirler. Ancak olgunlaştıkça ve giderek benzer durumlar deneyimlendikçe ve bu deneyimlere bağlı öğrenmeler arttıkça, bir davranışı ortaya koymak için ceza ve ödülün doğrudan etkisine bu kadar ihtiyaç duyulmamaya başlar. Çünkü belirli bir durumda, geçmiş deneyimlerimize bağlı olarak, belirli bir davranışı gerçekleştirmeyi tercih edersek sonucunda ne olabileceğini kestirebiliriz. Bu da bizim, bize zarar verme ya da olumsuz sonuçları olma olasılığı olan bir davranıştan uzak durmamızı sağlar. Sonuç olarak somatik işaretlerin oluşmasında en önemli yapının ventromedial prefrontal korteks olduğu söylenebilir.

Somatik İşaretler Örtük ya da Açık Olabilirler

Somatik işaretler bazı karar verme durumlarında bir “his” olarak bilincimize çıkabilirler ama günlük hayatımızda bu bilinçliliğin deneyimlenmediği kararlarımız da çoktur. Fakat bu durum bu kararlarımızın duygu olmadan gerçekleştiği anlamına gelmez. Çoğu zaman biz o sırada fark etmesek de kararlarımıza duygularımız eşlik ederler. Aslında o kararı aldığımız anda, örtük olarak yani biz farkında olmadan arka plandaki bu mekanizma çalışmaya başlamıştır. Duygusal bir yanıt olarak nörotransmitter sistemlerinde meydana gelen bir değişiklik de bilinçli olarak fark edilmeyecektir ama yine de karar verme ve muhakeme sırasında zihinsel süreçler üzerinde bir etki yaratacaktır.

Somatik durumlar bilinçli olduklarında, sonuçları olumlu ya da olumsuz olarak kategorize etmemize ve böylece belirli bir tepkiden kaçınmamıza ya da onu sürdürmemize katkı sağlarlar. Örtük olduklarında ise, buna uygun bir bedensel durum oluşturmayacak ve olası olumsuz sonuca dair bir imge temsili ortaya çıkacak ve bu temsilin aktive olması, ilgili beyin alanlarında bir inhibisyon yani baskılama yaratarak olumsuz davranıştan kaçınılmasını sağlayacaklardır ve bu sırada bu bilgiler bilince çıkmayacaklardır. Çünkü ventromedial prefrontal

korteksin bu alanlarla doğrudan bir bağlantısı vardır. Bu örtük mekanizma bizim "sezgi" dediğimiz hissiyata karşılık gelmekte ve onun arka planını oluşturmaktadır. Bir karar verip de bu kararı neden ve nasıl aldığımızı tam olarak açıklayamadığımızda ve "sezgilerime güvendim" dediğimizde aslında gerçekten orada olmayan ve beyinle hiç ilişkisi olmayan bir psişik durumdan bahsetmeyiz. Sezgi ve sezgisel düşünme bilişsel psikolojinin de çalışma konularından biridir ve genellikle de mantığımız ile çözemediğimiz durumlardaki kararlarımızı alırken ortaya çıkan bir düşünce biçimi olarak ifade edilir. Bu sezgisel kararlar çok hızlı karar vermemiz gereken durumlarda da bize yol gösterirler. Nitekim somatik işaret hipotezi de bu durumu destekleyen bir açıklama sunar. Her zaman tüm olasılıkları değerlendirebildiğimiz durumların içerisinde olmayız ya da her zaman bu şekilde davranmak zorunda da değilizdir ve gerçekte bizim için önceden belirlenmiş bir seçim her zaman vardır. Bu seçim bazen bilincimizdedir bazen de değildir.

Sosyal ve Kişisel Alanların Dışında Karar Vermek

Karar verme davranışı pek çok tür için beden kaynaklı ve hayatta kalmaya yöneliktir. Tehdit içeren bir uyaranla karşılaşıldığında, duygulanım ve bedensel uyarım gerçekleşir ve savaş-kaç mekanizmaları harekete geçer. Bu sırada oldukça güçlü bir duygu davranışa yön verir. Fakat türlerin çevresel koşullarına bağlı olarak uyaranların sayısı ve o uyaranlara verilebilecek olası yanıtların sayısı arttıkça bunlar arasında seçim yapmak zorlaşacağından, bu zorlu zihinsel işlevi yerine getirebilecek beyin mekanizmalarına da ihtiyaç duyulmuş olması olasıdır. Davranışlar ne kadar karmaşık olsa da ve çevresel uyaranlar ne kadar çeşitli olsa da, davranışın amacı yine aynı olacaktır. Bu da hayatta kalma ve acıdan uzak durma yani güvende olmaktır. Peki somatik işaretlerin oluşmasını sağlayan bu sistem sadece kişisel ve sosyal durumlarda mı işe yarar? Eğer somatik işaretleri bir his olarak yorumlarsak bu soruya hatalı yanıt vermiş oluruz. Çünkü somatik işaretler bir his şeklinde deneyimlenmezler ama arka planda ortaya çıkan ve aslında belirli bir durumda hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğini yönlendiren, bu şekilde hangi davranışa devam edeceğimizi, hangi davranışı durduracağımızı belirleyen mekanizmalardır.

Psikoloji alanında Nobel ödülü alan tek bilim insanı olan Daniel Kahneman,

karar verme davranışı üzerine çalışmalar yapmıştır. Amos Tversky ile çalışmalarında gösterdiği şekilde aslında gündelik yaşamımızda, objektif muhakeme becerimizi olması gerektiği gibi sık ve etkili bir şekilde kullanmıyoruz. Çünkü her ne kadar çok iyi bir analitik muhakeme becerimiz olsa da insanlar o kadar karmaşık ve belirsiz sosyal ve kişisel durumlar içerisinde olabiliyorlar ki, bu becerimiz pek işimize yaramıyor. Öte yandan duygulanım da bazı durumlarda gerçekten mantıklı kararlar alabilme becerisini olumsuz yönde etkiliyor. Karmaşık bir sosyal ya da kişisel senaryo içerisinde, olumsuz sonuçlanacak bir davranışı seçmemizin ardında her zaman kötü bir muhakeme olmayabilir. Bunun yerine insanların kararlarını etkileyen düşünce yanlılıkları ve stereotipik öğrenmeler vardır. Pek çok insan güvenli alanlarından çıkmamak için, uyumlu olmak için, öz-güvenlerini korumak için mantıksız olarak nitelenebilecek davranışlarda bulunurlar ve bu nedenlerin her biri de aslında duygulanımla ilişkilidir çünkü yine olası bir olumsuz duygudan kaçınmak istendiği için aslında olumsuz olan bir davranış sürdürülür.

Pek çok insan panik durumlarında ne yapacaklarını bilemeyip, kendileri için tehlikeli olan davranışlarda bulunabilirler. Örneğin kapalı bir alandayken yangın çıkması anında duygularımız olmadan davranabiliyor olsaydık muhtemelen daha hızlı ve güvenli bir şekilde tehlikeli alandan ayrılabiliyor olurduk. Ama öte yandan da tüm yaşamımızı birlikte geçirmeyi planladığımız kişiyi seçerken insanların var olan tüm davranışlarının olumlu ve olumsuz yanlarını analiz etmeye ve karşılaştırmaya çalışmaktansa duygularımızı bu sürece katarak daha kısa sürede karar vermeye çalışabiliriz.

Somatik İşaret Hipotezi ile akılda tutulması gereken bilgilerden biri şudur: bu açıklama somatik işaretlerin her karar verme durumunda gerekli olduklarını ve karar vermeyi her zaman olumlu sonuçlanacak şekilde etkilediklerini iddia etmez. Bunun yerine çözülmesi gereken farklı farklı sorunlarda ya da alınması gereken kararlarda, farklı düzeylerde bir somatik işaret etkisi olması gerektiğini belirtir. Bir karar anındayken, “hislerimizi” kullanmamız o durumun sonucunu olumlu etkileyecek ya da olumsuz etkileyecek olabilir.

Olaylara dair bilgilerimiz daha önce de belirtildiği gibi kategorize edilirler. Bu kategorizasyon bizim karar vermemize yardım eder. Çünkü bu şekilde belirli bir durumdaki olası seçenekleri, sonuçları ve sonuca götürecek olasılıklar arasındaki ilişkileri biliriz. Bu kategorizasyonlar belirli değerlere göre de sıralanırlar yani belirli bir durumda avantajlı bir sonuç var ise bu kategorizasyon bunu bilmemizi sağlar. Bu bilginin kullanılabilmesi iki duruma bağlıdır. Bunlardan ilki, bu olası sonucun bir temsilinin bilinçte tutulmasıdır. Bu şekilde onu işleyebiliriz. Nitekim Damasio, çalışma belleği ve dikkatin karar verme sürecinde somatik işaretler kadar önemli olduklarını hatta somatik işaretlerin etkili olabilmeleri için gerekli olduklarını belirtir. Çünkü ancak bu şekilde, somatik işaret ile uyarılan bir temsil o anda devam eden karar verme davranışını etkileyebilmesi için zihinde tutulabilir ve işlenebilir. Bunun için de diğer yürütücü işlevlere ihtiyaç vardır. Yine bu bölümde daha önce belirtildiği gibi, somatik işaretler sağlıklı insanlarda uyaranların ve senaryoların dikkat edilmesi gereken özelliklerini işaretleyerek çalışma belleği ve dikkat işlevlerini de tetikleyici ve yönlendirici bir etki göstermektedirler.

Somatik İşaret Hipotezi'nin Test Edilmesi

Damasio, Somatik İşaret Hipotezi'ni test edebilmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm yöntemi belirlemek ve araştırma tasarımı geliştirmek için çalışmalar yapmıştır. Bu amaçla öncelikle "somatik işaret" olarak hangi davranışsal yanıtın kullanılabileceğini belirlemek gerekliydi. Bir deneysel psikolog olan Daniel Tranel ile otonom sinir sistemi yanıtlarının somatik işaret olarak belirlenip belirlenemeyeceğini incelediler. Otonom sinir sistemi aktive olduğunda tüm bedeni etkileyen yanıtlar ortaya çıkarır. Somatik işaretlerin hem deri yüzeyinde hem de iskelet-kas sisteminde değişiklikler şeklinde kendilerini gösterdikleri düşünüldüğünde otonom sinir sistemi yanıtlarını kaydetmenin uygun olacağını düşündüler. Dolayısıyla belirli bir duygusal yanıt ortaya çıktığında hızlı bir şekilde aktive olan otonom sinir sisteminin bedende yaratmış olduğu tüm etkiler bir beden temsili olarak öğrenilebilirler. Deri iletkenlik yanıtı laboratuar ortamında kolaylıkla ölçülebilen bir değişkendir. Katılımcıya hiçbir zarar vermeden sadece iki elektrot ile kaydedilebilir. Deri iletkenlik yanıtını araştırma amacıyla ortaya çıkarmak oldukça kolaydır ve aynı zamanda güvenilir bir yöntemdir. Üstelik pek çok psikofizyoloji araştırmasında da uzun yıllardır kullanılmaktadır. Otonom sinir sistemi yanıtları olarak kalp atışı ve deri ısısı da kullanılabilmektedir. Deri iletkenliği yanıtının bedensel durumlar ve

duygulanım ile nasıl bir ilişkisi vardır? Bir duygu ortaya çıktığında yani emosyonel bir yanıt oluştuğunda otonom sinir sistemi devreye girer ve bunun sonucunda bedende değişimler olur. Kalp atışı hızlanır, daha fazla kan pompalanır ve vücut ısısı artar. Vücut ısısının artması ise deri iletkenliğini değiştirir çünkü derideki ter bezlerinin aktivitelerinin artmasına neden olur. Bu değişim gözle görülebilecek bir değerde olmadığından bu değişimin düzeyini elektrotlar ile kaydetmek gerekir. İki elektrot arasından geçen düşük-voltajlı bir elektriksel akım yardımıyla, derideki elektriksel akım kaydedilebilir ve belirli uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan değişimler ölçülebilirler. Bu yanıtlar bir dalga şeklinde ortaya çıkarlar ve bu dalgaların büyüklükleri ile yanıtların büyüklükleri değerlendirilebilir ve karşılaştırılabilir bir hale getirilebilirler. Bu yöntemin sıklıkla kullanıldığı ve pek çok insanın bildiği araçlardan biri yalan detektörleridir. Yalan söyleyen bir insanda emosyonel bir yanıt ortaya çıkacağı için, bu yanıt eğer belirlenirse yalan söylediği düşünülür.

Damasio ve Tranel öncelikle deri iletkenlik yanıtının frontal lob hasarı olan ve sağlıklı kişilerde ortaya çıkıp çıkmadığını test etmek amacıyla birkaç ölçüm kullandılar. Bunlardan biri irkilme tepkisidir. Bu koşulda katılımcıya beklemediği bir anda bir uyaran sunulur. Bu uyaran yüksek bir ses, hafif bir fiziksel acı gibi bir uyaran olabilir ve bu durumda deri iletkenlik yanıtı oluşur. Bundan başka katılımcıların derin bir nefes almaları istenerek de kaydedilebilir. Bu ölçümlerin hiç birinde frontal lobun farklı alanlarında lezyonları olan hastalar sağlıklı katılımcılardan farklı yanıtlar vermemişlerdir. Yani aslında hepsi ani uyaranlara karşı deri iletkenlik yanıtı oluşturabilmişlerdir ve bu bulgu, bu yanıtların oluşabilmeleri için gerekli olan beyin alanlarının korunduğunu göstermiştir

Bu deneylerin ardından, Damasio ve Tranel deri iletkenlik yanıtının aynı grup hastalarda duygusal içeriği olan bir uyarana karşı da oluşup olmadığını ve grupların buna göre farklılaşıp farklılaşmadıklarını incelemek istediler. Bu nedenle içlerinde rahatsız edici fotoğraflar da olan ama katılımcıların bu fotoğrafların diğer fotoğraflar arasından ne zaman çıkacağını bilmedikleri bir dizi fotoğraflar gösterdiler ve bu sırada deri iletkenlik yanıtlarını kaydettiler (Young ve ark., 2010). Bu şekilde duygulanım ve somatik işaret oluşumları arasındaki ilişkiyi deneysel olarak gösterebilmiş olacaklardı. Nitekim frontal lob

lezyonu olan hastalar, kendileri rahatsız edici fotoğrafları, rahatsız edici bulduklarını sözel olarak ifade etmelerine rağmen kendileri deri iletkenlik yanıtı geliştirmemişlerdir. Bu çok önemli bir bulgudur çünkü duygusal olarak içeriği olan bir uyaranın bu içeriğini ayırt etmek ve o duyguyu kişinin kendisinin bir yanıt olarak ortaya çıkarması arasında bir fark olduğunu ve bunun da bedensel yanıtlar arasındaki farklılık olarak gösterilebildiğini kanıtlıyordu.

Iowa Kumar Testi

Somatik işaret olarak deri iletkenlik yanıtının kullanılabileceğinin desteklenmesinin ardından, bu kez de, gerçek hayattaki karar verme davranışlarına benzeyen bir davranışsal görev belirlemek gerekiyordu. Böylece bu görev sırasında oluşan deri iletkenlik yanıtları ile Somatik İşaret Hipotezi test edilebilecekti.

Damasio'nun doktora sonrası öğrencilerinden Antoine Bechara'nın tasarladığı bir görevi kullanmaya karar verdiler. Bu görevde katılımcılara dört farklı kart destesi sunulur: A, B, C ve D. Katılımcıdan istenen bu destelerden seçim yapmasıdır. Her seçim yaptığında bir miktar para kazanacaktır. Ancak test ilerledikçe ve seçimleri devam ettikçe her seçiminde hem para kazanacak hem de para kaybedecektir. Bu miktarlar sabit değillerdir ve katılımcının bazen kazandığı bazen de kaybettiği para miktarı daha fazla olabilecektir. Oyunun amacı olabildiğince az para kaybetmek ve olabildiğince çok para kazanmaktır. Oyunda toplamda 100 adet kart seçilmektedir ve katılımcı kaç tane seçim yapacağını önceden bilmemektedir.

Oyunun bu orijinal versiyonunda A ve B kartlarından her bir seçim 100 dolar kazandırmaktadır. Bazen bu miktar 1250 dolara kadar çıkmaktadır. Fakat C ve D destelerinden seçim yapıldığında 50 dolar para kazandırmaktadırlar ama aynı zamanda bu destelerden para kaybedildiğinde bu miktar da oldukça az olmaktadır. Dolayısıyla aslında, uzun vadede, A ve B desteleri çok para kazandırmalarına rağmen çok fazla para kaybettirmektedirler ve bu nedenle "dezavantajlı" destelerdir; öte yandan C ve D desteleri ise az kazandırıp az kaybettirdikleri için uzun vadede "avantajlı" destelerdir. Katılımcının bunu

hesaplayabilmesi ve önceden bilebilmesi mümkün değildir.

Sağlıklı katılımcılar bu testte önce her desteden seçerek her birini test ederler. A ve B destelerinin yüksek miktarda para kazandırmalarından dolayı başlangıçta bu destelerden daha çok seçim yapma eğiliminde olmalarına rağmen, test ilerledikçe bu destelerden seçimleri azalır ve genellikle C ve D destelerinden seçim yaparak devam ederler. Kendilerini risk alabilen ya da risk almayı seven bireyler olarak tanımlayan kişiler sürekli değil ama ara sıra test bitene kadar A ve B destelerinden şanslarını denemeye devam ederler. Ama toplam olarak baktığınızda C ve D destelerinden seçimler daha fazladır.

Ventromedial prefrontal korteks hasarlı hastaların bu testteki davranışları ise sağlıklı katılımcıların tam tersidir. Sürekli olarak dezavantajlı desteler olan A ve B destelerinden seçim yaparlar ve testin ortasına gelmeden tüm parayı bitirirler. Bu test Elliot'a da uygulanmıştı ve Elliot desteleri birbirlerinden bilinçli olarak ayırt edebilmesine rağmen yani A ve B destelerinin çok kaybettirdiklerini bilmesine rağmen bu destelerden daha fazla seçim yapmıştı. Farklı beyin alanlarında lezyon olan hastalar da testte sağlıklı katılımcılara benzer performans sergilediler. Damasio bu verilerden yola çıkarak ventromedial prefrontal korteks hasarlı hastalarda neler olabileceğini düşündü ve şu soruları sordu: (1) cezaya duyarsızlar ve sadece ödül tarafından kontrol ediliyorlar, (2) ödüle o kadar duyarlı bir hale geldiler ki ödülün varlığı cezayı görmezden gelmelerine neden oluyor, (3) aslında hem ceza hem de ödüle duyarlılar ama her ikisi de bir iz bırakmıyor ve bu nedenle gelecekteki olasılıklara dair kestirimler yapamıyorlar (Bechara ve ark., 1997).

Iowa Kumar Testi performansının fizyolojik bileşenleri

Damasio ve Bechara'nın karar verme davranışını değerlendirmek için geliştirdikleri Iowa Kumar Testi uygulamalarından ve somatik işaretlerin bir göstergesi olarak deri iletkenliği ölçüm çalışmalarının ardından, Hanna Damasio bu iki ölçümü birlikte gerçekleştirme fikrini önermiştir. Acaba frontal lob lezyonu olan hastaların Iowa Kumar Testi sırasında, deri iletkenlik yanıtlarını kaydetmek nasıl bulgular sağlayacaktı ve Somatik İşaret Hipotezi'ni

destekleyecek miydi? Aynı ölçüm sağlıklı kişilerde nasıl bulgular sağlayacaktı ve acaba bu iki grup arasında nasıl farklılıklar olacaktı?

Bu hipotezleri test etmek için geliştirilen deney düzeneğinde, katılımcıların Iowa Kumar Testi'ndeki tüm seçimleri kaydedilecek ve eş zamanlı kaydedilen deri iletkenlik yanıtı ile her bir seçim ile ilişkili olan fizyolojik değişimler belirlenebileceklerdi. Sağlıklı kişiler ve frontal lob hasarı olan hastalar test sırasında hem ödül hem de ceza durumlarında, yani bir kartı seçtikten hemen sonra deri iletkenlik yanıtı oluşturdular. Bu şekilde hasta ve sağlıklı tüm katılımcıların deri iletkenlik yanıtı oluşturabildikleri gösterilmiş oldu. Ancak en çarpıcı bulgu, test sırasında deste seçimi yapmadan önce kaydedilen yanıtlarda kendini gösterdi. Çünkü sağlıklı katılımcılar, test ilerledikçe, "dezavantajlı" destelerden (A ve B desteleri) önce deri iletkenlik yanıtı göstermeye başladılar. Bu yanıtlar testin başında yokken test ilerledikçe ortaya çıkmıştı ve bu nedenle de bu destelerden sonra ortaya çıkan kayıpların, test boyunca giderek öğrenildiğini ve bu desteleri seçmenin diğer destelerden seçim yapmaya kıyasla daha olumsuz sonuçları olacağını sinyalleyen bir somatik işaret oluşturduğu söylenebilirdi.

Frontal lob hastalarına gelindiğinde ise beklendiği üzere, sağlıklı kişilerde dezavantajlı destelerden önce ortaya çıkan deri iletkenlik yanıtı görülmemiştir. Bu bulgu, gelecekteki olası bir olumsuz duruma dair organizmayı önceden uyaran sistemin bu hastalarda çalışmadığının göstergesidir. Hastaların hangi destelerin avantajlı ve dezavantajlı olduğunu biliyor olmaları da bu durumu değiştirmemektedir. Bu bulgular ventromedial prefrontal korteksi hasarlı hastaların somatik durumlarını senaryo ile tutarlı olarak değiştirme becerilerindeki yoksunluklarını göstermektedir (Bechara, Damasio ve ark., 2005). Bunun yanı sıra, her sağlıklı kişi de Iowa Kumar Testi'nde başarılı performans göstermediği gibi, kendilerini "risk alan" bireyler olarak tanımlayan %20'lik bir kısım sağlıklı kişi, genellikle dezavantajlı destelerden daha fazla seçim yaparak testi sonlandırmışlardır. Bu bireylerin dezavantajlı destelerden önce geliştirdikleri deri iletkenlik yanıtlarına bakınca, bu yanıtların büyüklüklerinin dezavantajlı destelerle ilişkilerinin, avantajlı destelerle ilişkilerine göre daha az olduğu bulunmuştur. Avantajlı destelerden daha fazla seçim yapan bireylerde ise bu durum tam tersidir. Başarısız performans gösteren kişilerin, ventromedial prefrontal korteks hasarlı hastalardan tek farkları, dezavantajlı destelerden önce deri iletkenlik yanıtı yani somatik işaret

geliştirmeleridir. Bu risk alma eğiliminde olan sağlıklı kişiler ile ventromedial prefrontal korteksi hasarlı hastaları ayırt etmek bakımından oldukça önemli bir bulgudur (Bechara ve ark., 2005). Katılımcıların Iowa Kumar Testi sırasındaki somatik işaretlerinin desteler arasındaki farklılıkları anlayıp anlamamalarına bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen araştırmalar vardır. Burada Damasio'nun kuramda belirttiği üzere, sağlıklı katılımcılar bilinçli olarak desteler arasındaki farklılıkları anlamadan önce bile yani bu durumdan bağımsız olarak avantajlı destelerden seçim yapmaya başlamadan önce, dezavantajlı destelerden önce somatik işaret geliştirmeye başlarlarken; ventromedial prefrontal korteks hasarlı hastalar ise desteler arasındaki farklılıkları anlamalarına rağmen dezavantajlı destelerden seçim yapmaya devam etmişlerdir (Bechara ve ark., 1997). Amigdala lezyonlu olan hastalar ise, hiç duygusal yanıt oluşturamadıkları için somatik işaret değil hatta dezavantajlı destelerden sonra ortaya çıkması beklenen deri iletkenlik düzeylerinde bile belirgin bir yanıt ortaya çıkaramamışlardır (Clark ve ark., 2004).

Damasio ve Bechara'nın çalışmalarının bu çarpıcı bulgularının ardından, ventromedial prefrontal korteks hasarlı hastalardaki karar verme bozukluklarını açıklamaya çalışan diğer kuramlar ile aralarındaki karşılaştırmalara bakılabilir. Örneğin, Maia ve McClelland (2004), ventromedial prefontal korteks hasarlı hastaların karar verme davranışlarındaki bozuklukları, bazı hastalarda görüldüğü şekilde, öğrenilmiş olan bir durumu tersine çevirme becerisinin yoksunluğu ile açıklamaya çalışmışlardır. Bunu "geriye doğru öğrenme" olarak ifade edebiliriz. Yani örneğin, ödül getiren bir davranış, artık ödül getirmemeye başladığında, o davranışın azalması gerekir. Ama bir yandan ödülü elde etmek için gerekli olan yeni davranışın da öğrenilmesi gerekir. Örneğin maymunların beyinlerinde benzer alanlara hasar verildiğinde, bu geriye doğru öğrenmenin bozulduğu görülmüştür. Bu görevlerde maymunlar belirli bir nesneyi seçtiklerinde yiyecekle ödüllendiriliyorlar. Sonra ise bu ödül artık yiyecek getirmiyor ve başka bir nesneyi seçmek gerekiyor. Bu durumları maymunlar öğrenemiyor ve eski nesneyi seçmeye devam ediyorlar. Buna perseverasyon davranışı denir. Yani kişinin eskiden öğrendiği ama işe yaramayan tepkisini artık işe yaramamasına rağmen devam ettirmesi ve onu baskılayamaması anlamına gelir. Fakat burada lezyonun prefrontal lobun hangi alanında olduğu çok belirleyicidir çünkü daha merkezde olan hasarlar bu türden davranış bozukluklarını ortaya çıkarmamaktadır. Geriye doğru öğrenme testleri daha başka görevlerle de değerlendirilebilmektedir. Örneğin ödülün daha yavaş yavaş değiştirildiği durumlarda, geriye doğru öğrenme gerçekleşebiliyor ve ancak çok yaygın lezyonda yani iki taraflı olarak hem sağ hem de sol taraf hasarlanırsa bu

performansta bozulma görülüyor (Zald ve Andreotti, 2010).

Karar verme davranışının altında yatan nöropsikolojik mekanizmaların anlaşılması sadece beyinlerinde bu alanda hasar olan hastaların değil ama aynı zamanda karar verme davranışında bozulmalar görülen başka psikiyatrik bozuklukların da altında yatan mekanizmaların anlaşılmasını sağlayabilir.

Karar Verme Davranışında Yaş Faktörü

Bazı yaşlı yetişkinlerde herhangi bir hastalık olmamasına rağmen görülen karar verme ve muhakeme bozuklukları, yaşlanmanın prefrontal alan işlevlerine olan etkilerine bağlanabilir. Bir grup yetişkin, bazı problemleri çözerken, olması gerekenden daha az süre harcarlar ve uzun süreli bellek ile kısa süreli bellek kapasiteleri ve bilgi işleme hızında azalma vardır (Fein ve ark., 2007). Azalmış çalışma belleği kapasiteleri veya kısalmış düşünme ve tepki süreleri dürtüsel davranışları ile ilişkilendirilmiştir (Finn ve ark., 2006). Nöropsikolojik, nöroanatomik ve fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarında prefrontal alandaki nöron sayılarının azalmaları gösterilerek, yaşlanma sürecinde bu duruma bağlı bilişsel işlevlerdeki bozulmayı öne süren “frontal lob hipotezi” desteklenmiştir (Denburg ve ark., 2006).

Erken dönem başlangıçlı ventromedial hasarlı hastaların sosyal davranışlarında bozulmalar, geç başlangıçlı olanlarla benzerdirler. Sosyal davranışlardaki bu bozulmalar farklı özelliklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun nedenlerinden biri sosyal davranışların öğrenilmesinin henüz çocuklukta başlıyor olmasıdır. Öte yandan sosyal davranış bozuklukları ile ilişkili klinik tablolar daha çok gelişimseldirler yani erken dönemde ortaya çıkarlar. Yine bu erken başlangıçlı bozukluklarda emosyonel yanıtlardaki azalma sıklıkla görülmektedir (Anderson ve ark., 1999).

Geç yetişkinlik döneminde karar verme davranışını değerlendiren çalışmalar da genç yetişkinlere kıyasla bu grubun performansının bozuk olabileceğini gösteren

bulgular sunmuşlardır. Örneğin Iowa Kumar Testi performansını karşılaştıran bir çalışmada sağlıklı geç yetişkinler, sağlıklı gençlere kıyasla dezavantajlı destelerden daha fazla seçim yapmışlardır (Bechara, Damasio ve ark., 2000).

Riskli durumlarda karar verme davranışının yaş grupları arasında nasıl farklılaştığını inceleyen bir çalışmada, en çok risk alınan yaş grubu 14 yaşındaki ergenlerden oluşmaktadır. Iowa Kumar Testi'nde, destelerden seçim yapıldıktan sonra sunulan ödül ve ceza durumlarının ortaya çıkardığı duygulanım yaş grupları arasında farklılaşmasa da, geç adolesan döneme doğru geçildikçe hissedilen duygunun yoğunluğu artmaktadır (Burnett ve ark., 2010). Bu durum, yaş ve deneyimle ortaya çıkan öğrenmeler sonucu kazanılan somatik işaretlerle ilişkili olabilir.

Yaş değişkeninde bağımsız olarak karar verme davranışının kadınlar ve erkekler arasında nasıl farklılaştığını inceleyen çalışmalar da vardır. Bilindiği üzere kadınların ve erkeklerin gündelik yaşamda göze çarpan davranışsal farklılıklarının temelinde gerçekten cinsiyet farklılığının mı yattığını açıklamaya çalışan çalışmalar özellikle kadınların avantajlı oldukları sözel beceriler ve erkeklerin avantajlı oldukları uzamsal becerilerdeki farklılıkları kanıtlamışlar ve her dönem psikoloji literatüründe ilgi çekmislerdir (Tranel ve ark., 2005). Nörobilim araştırmaları da bu konuya ilgi duyarak, zihinsel işlev farklılıklarını bu şekilde incelemişlerdir (Cahill ve ark., 2004). Bolla ve ark. (2004) karar verme testi sırasında erkeklerin sağ hemisferlerindeki aktivitenin, kadınların ise sol hemisferlerindeki aktivitenin arttığını göstermişlerdir. Damasio ve arkadaşları bir çalışmalarında ventromedial prefrontal korteksin sağ tarafının sosyal ve emosyonel işlemlerde ve karar vermede kritik olarak yer aldığını, buna karşılık sol tarafının bu işlevler sırasında sağ taraf kadar aktif olmadığını bulmuşlardır (Tranel ve ark. 2005). Erkeklerde sağ taraf ventromedial prefontal korteks hasarları sosyal iletişim, emosyonel işlemleme, kişilik ve karar verme işlevlerinde bozukluklara sebep olurlarken; sol taraftaki lezyonlar bu bozukluklara yol açmamaktadırlar. Kadınlarda ise bu durumun tam tersi görülmektedir (Tranel ve ark., 2005). Bu durum kadınlarda ve erkeklerde bu işlevlerin farklı hemisferler tarafından domine edildiğinin yani farklı hemisferlerin kontrolünde olduklarının göstergesi olabilir.

Ergenlerde Karar Verme Davranışı

Ergenlik dönemi pek çok insanın gözlemlediği şekilde ve araştırmalarla da sayısız kere gösterildiği üzere dürtüsel davranışlarla karakteriz olan bir gelişim dönemidir. Bu dönemde riskli davranışlarda artış görülür. Bu riskli davranışlar güvenli olmayan cinsel deneyimler, alkol kullanımı, madde kullanımı, kumar oynama, fiziksel şiddete yönelme ya da kuralları bilinçli olarak ihlal etmek gibi geniş bir davranış spektrumu içerisinde değişmektedir (Shad ve ark., 2011). Ergenler tüm bu davranışları ile ilişkili olarak, uygunsuz davranışlarda bulunma, duygusallık ve heyecan arama ile risk alma bakımından diğer yaş grupları arasında farklı bir grubu oluştururlar. Bütün ergenler risk içeren davranışlarda bulunmasalar da, bunu yapanlar arasında, riskli davranışa dahil olanlar, diğerlerinin de dahil olma olasılığını artırmaktadırlar (Overman ve ark., 2004).

Araştırmacılar ve siyasetçiler çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin karar verme davranışları ile yakından ilgilenmişlerdir. Aileler her ne kadar çocukları adına karar alabilseler ve onları olası tehlikelerden koruyabilseler de, belli bir noktada çocuklar da kendi kararlarını almaktadırlar. Özellikle çocukların akranları ile serbest olarak vakit geçirmeye başladıkları ergenlik döneminde karar verme davranışı çok önemlidir (Byrnes, 2002). Ergenlik döneminin en belirleyici özelliklerinden bir tanesi de, bu yaş grubundaki bireylerin oldukça hassas ve savunmasız olmalarıdır (Rao ve ark., 2011).

Acaba yetişkinlik döneminde normal olarak ortadan kalkması beklenen bu dürtüsel davranışların ergenlik döneminde fazla olmasının nedeni ilişkili karar verme becerilerindeki farklılık mıdır? Eğer öyleyse bu davranışlar yetişkinlik dönemindeki bireylerin daha bilgili ve tecrübeli olmaları ile mi ilişkilidir? Bu geçiş sırasında nöro-gelişimsel olarak gösterilebilecek bir farklılık ortaya çıkmakta mıdır? Araştırmalara göre, doğru karar vermek ve doğru olan hedefi belirlemek her zaman bilgiye sahip olmakla ilişkili değildir. Bir başka deyişle, bilgiye sahip olmanız her zaman doğru davranacağınız anlamına gelmez. Bunu daha önce Gage vakasından ve Elliot vakasından başlayarak, ventromedial prefrontal hasarlı hastalara kadar uzanan geniş bir popülasyon üzerinde

tartışılmıştı. Etik olan davranışın ya da ahlaki olarak uygun olan davranışın ya da sosyal olarak uygun davranışın ve son olarak hangi seçeneğin daha olumsuz sonucu ortaya çıkaracağının bilgisine sahip olmasına rağmen bu şekilde davranmayan hem beyin hasarlı hem de sağlıklı ama kendisini risk alan bireyler olarak tanımlayan bireylerden bahsedilmişti. Ergenler bakımından da ele alırsak, ergenler bu riskli davranışları sonuçlarını bilmedikleri için gerçekleştirmezler. Örneğin, alkol ve madde kullanmak gibi zararlı davranışların bilgisi aileleri tarafından kendilerine iyice öğretilmiş olan ergenler, bu davranışları bu bilgiye sahip olmayan ergenlerden daha az göstermemektedirler (Byrnes, 2002). Dolayısıyla yetişkin paterni bir karar verme davranışını "daha çok şey bilmek" ve yaşamdaki tecrübe ile açıklayamayız.

İnsanlar belirli karar alma durumlarında, ortaya koyacakları davranışların sonucu olarak sadece ödül ya da sadece ceza değil, çoğu zaman bu ikisinin belirli oranlarda değişen bir birleşimini elde edeceklerdir. Örneğin ders çalışmayı hiç istemeyen bir öğrenci, uzun vadede kendini zorlayarak okulundan mezun olabilecektir ama bu sırada belki de asıl yapmak istediği aktiviteleri erteleyecektir. Ya da o anda yapmayı istediğimiz bir davranışı gerçekleştirebiliriz ama bu davranışımızın sonuçları kısa ya da uzun vadede bizim için olumsuz olabilirler. Kumar oynama davranışında olduğu gibi… O halde belirli bir durumda insanların elde edecekleri ödül ya da cezaya dair kognisyonlarını yani zihinsel süreçlerini göz ardı etmek pek mümkün değildir. O halde risk alma davranışı ödül ve ceza ile ilişkileri bakımından nasıl açıklanabilir? Risk alan bireylerin büyük bir kısmı aynı zamanda dürtüseldirler. Yani zihinsel kontrol kullanarak davranışlarını erteleme becerisinden yoksundurlar. Bağımlı kişilerin ve riskli davranışlarda bulunan kişilerin bu dürtüsellikleri, genellikle beyinde ödül sisteminin dopamin nörotransmitterine olan duyarlılığında bir değişim ile açıklanmaya çalışılmaktadır (Rao ve ark., 2011). Yani ödüle olan duyarlılık artar ve ödülün olduğu bir davranış bağlamında kısacası bir ortamda, sonuçları göz ardı edilerek bu ödülü elde etme davranışı ve ona yönelik davranışlarda bir dürtüsellik ortaya çıkar. Zihinsel kontrol tam anlamıyla ancak prefrontal korteksin gelişimini tamamlaması ile gerçekleşebilir. Ergenlik dönemindeki kontrolsüz ve dürtüsel davranışların temelinde henüz gelişimini yani bağlantısallıklarını tamamlamamış bir prefrontal korteks olduğu söylenebilir (Steinberg ve ark., 2008). Nitekim bu başlıkta yapılan çalışmalar da bu durumu destekler niteliktedirler. Yaşamın ikinci on yılı boyunca insan beyni nörokimyasal ve nöroanatomik olarak degişime girmektedir (Overman ve ark.,

2004). Ergenlik döneminde, korteksteki gri maddenin anlamlı olarak artış gösterdiği ancak bu artışın geç ergenlik dönemde de anlamlı olarak azaldığını gösteren görüntüleme çalışmaları vardır (Giedd ve ark., 1999). Dahası, gri madde artışının beynin tüm alanlarında değil ama özellikle frontal lobda olduğu da bazı çalışmalarla gösterilmiştir. Bu alanlardaki en fazla hacim artışı, erkeklerde 12.1 ve kızlarda 11.0 yaşlarında görülmektedir (Overman ve ark., 2004). Her durumda kızlarda görülen hacim değişiklikleri erkeklerde görülenden daha az miktardadır (Giedd v ark. 1997; Giedd ve ark., 1999). Geç ergenlik dönemine bakıldığında ise, gri maddede görülen değişikliklerin aksine bir biçimde 22 yaşa kadar özellikle beyaz madde hacminde artış görülmektedir (Overman ve ark., 2004). Ergenlik dönemi boyunca beynin davranışları yönetmek ile ilişkili alanı olan prefrontal korteks ve beynimizde duygularımızla ilişkili alanlar olan “limbik korteks” arasındaki bağlantılardaki değişikliklerin, stresörlere yanıt verme, ödül bozukluk sendromu, duygu durum bozuklukları, daha sonra yenilik arayışına dönüşebilecek bir keyifsizlik, risk alma ve madde kullanımı gibi sonuçlar ile ilişkili olabileceğini düşünen araştırmacılar vardır (Spear, 2000). Fakat yine de risk alma davranışlarının arttığı bu dönemin, değişimlere uyum sağlama becerilerini kazanmak ve geçmiş yani yaşadıkları deneyimlerden ders almak konusunda ergenlerin kendilerini geliştirmelerinde önemli bir yeri olduğu düşünülebilir (Shad ve ark., 2011). Ergenlerin risk alma davranışlarını beyindeki değişimlerle açıklamaya çalışan bir başka görüntüleme çalışmasında ise ergenlerin ve yetişkinlerin belirli görevler sırasında prefrontal korteksteki aktiviteleri karşılaştırılmıştır. Görüntüleme çalışmalarında belirli bir alanda, belirli bir görev sırasında diğer alanlara kıyasla daha fazla aktivite görmek, o alanların söz konusu görevle ve işlevle ilişkili olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Eishel ve ark. (2007) yaptıkları bir çalışmada yetişkinlerde ve ergenlerde, riskli bir karar verme davranışı görevi sırasında aktif olan beyin alanlarını incelemişlerdir. Yetişkinlerin risk içeren durumlarda özellikle beyindeki prefontal korteks alanlarında dorsal anterior korteks olarak isimlendirilen bir alandaki aktivitenin, ergenlerdekinden daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Daha da fazlası bu alanlardaki aktivitenin azalması daha fazla risk alma davranışı ile de ilişkili bulunmuştur. Araştırmacılar bu bulguları, ergenlerin riskli durumlarda karar aldıkları sırada, prefrontal korteksin düzenleyici mekanizmalarını kullanmadıkları şeklinde yorumlamışlardır. Ergenlerin riskli bir durum içerisinde olduklarını bilmelerine rağmen, bu davranışa devam ediyor ve kendilerini tehlikeli durumların içine sokuyor olmalarının nedenlerinden birinin de ödüle karsı aşırı duyarlı olmaları ve heyecan aramaları olduğu düşünülmüş ve beynin ödül bilgisini işleyen alanlarını inceleyen görüntüleme çalışmaları yapılmıştır. Gelişimsel çalısmalar, ödül varlığında aktif olan bir beyin çekirdeği

olan ventral çekirdekte, yetişkinlere kıyasla daha fazla aktivite ortaya çıktığını göstermiştir (Ernst ve ark., 2005). Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı bir çalışmada, 7-11 ve 13-17 yaş arası katılımcıların ödül geldiği sıradaki aktiviteleri karşılaştırılmış ve bu yaş gruplarındaki aktivitenin 23-29 yaş arası katılımcılardakine oranla daha fazla olduğu görülmüştür (Leijenhorst ve ark., 2010). Bu bulgular, ödül ile sonuçlanacak olasılıkların varlığında, en büyük ödülü seçme davranışının genç yetiskinlik ve erken ergenlik dönemlerinde artması ile ilişkilendirilmişti ve beyinde henüz olgunlaşmamış bir aktivite örüntüsü ile açıklanmaya çalışılmıstır. Çocuklar ve adolesanlar, karar verme sırasında zihinsel kontrol ile ilişkili alanlarda daha çok aktiviteye ihtiyaç duymaktadırlar (Leijenhorst ve ark., 2010).

Ergenlerin risk alma davranışları ile ilgili olarak yapılan bir başka çalışmada fırsatlara eğilim davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Burada fırsata eğilim dendiğinde, bireylerin hedeflerine ulaşabilmek için algıladıkları kolaylaştırıcı, cesaret verici bağlamlar ve davranışlar kasg edilmektedirler. Örnek vermek gerekirse yaşı küçük bir ergen kendini bira içilen bir partide bulabilir ve ebeveynlerinin orada olmamasından ve yakalanmayacak olmasından dolayı böyle bir durum, kendisi için bir fırsattır. Eğilim ise, bireyin böyle bir fırsat ile karşılaştığında, riskli bir davranışta bulunmasını açıklayan kişisel özellikleridir. Buna göre risk alma eğiliminin temel bileşeni, olasılıkların değerlendirilmesi ve karar verme süreçleridir (Boyer ve Byrnes, 2009). Boyer ve Byrnes (2009) bir çalısmalarında, ergenlerin ve genç yetişkinlerin pozitif ve negatif risk alma sıklıklarını karşılaştırmışlardır. Fırsatların risk alma düzeyi ile yüksek derecede ilişkili olacağını; fırsatların, dürtüselliğin ve olasılıkların algılanmasının risk alma davranışlarının sıklığını belirleyeceğini, heyecan aramanın riskli davranışta bulunma sıklığını artıracağını ve yaş ile cinsiyetin olasılıkların, dürtüselliğin ve algılamaların kontrol altına alındığı durumlarda risk alma davranışını belirlemeyeceğini savunmuşlardır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğu, fırsatlar ellerine geçtiginde riskli davranışlarda yer aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacıların ön gördükleri şekilde, fırsatların sıklığı ve risk alma davranışı arasında ilişki bulunmuştur. Fırsatların, negatif algılamaların, pozitif algılamaların risk almayı belirlediği fakat bunlardan hiç birinin risk alma üzerinde tek bir belirleyici olmadığı bulunmuştur. Son olarak, yine araştırmacıların ön gördükleri şekilde yaş ve cinsiyet değişkenlerinin, risk alma davranışı bakımından bir fark yaratmadığı görülmüştür (Boyer ve Byrnes, 2009). Ernst ve ark. (2003) 12-14 yaş grubundaki sağlıklı ergenlerin ve 21-44 yaş arası

sağlıklı yetişkinlerin Iowa Kumar Testi performanslarını karşılaştırmışlardır. Her iki gruptaki katılımcılar, test devam ettikçe avantajlı olan destelerden seçim yapmaya başlamışlardır ve grupların testteki puanları karşılaştırıldıklarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bir başka çalışmada ise ise 9-17 yaş arası bir grup ile çalışılmıstır ve dezavantajlı desteler olan A ve B destelerinden seçim sayısı, yaş ile negatif korelasyon göstermiştir (Blair ve ark., 2001). Yani yaş ilerledikçe, dezavantajlı destelerden seçim sayısı azalmaktadır. Bahsedilen bu iki çalışmada da, Iowa Kumar Testi performansındaki bozulma, psikopatik eğilimleri olan erkek deneklerde görülmüstür (Clark ve ark., 2004). Çalışmalar ergenlerde görülen azalmıs çalışma belleği kapasitesinin dezavantajlı ve dürtüsel karar verme ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Fein ve ark., 2007).

Ergenlerdeki karar verme davranışını kumar testi ile inceleyen bir başka çalışmada, 8-10, 12-14, 16-17 ve 19-26 yas aralığındaki farklı ergen grupların test performansları karşılaştırılmış ve aynı zamanda grupların farklı beyin alanları aktiviteleri de incelenmiştir. Her yas grubunda ödül arttıkça, riskli seçim yapma artmıstır ve ödülün azaldığı durumlarda riskli seçimlerde bulunma azalmıştır. Riskli seçimler, daha önce değinildiği gibi prefrontal korteksin özellikle duyguların uyarılması ile kararların yönlendirilmesinden sorumlu olduğu düşünülen ventromedial prefrontal korteks aktivitesi ile ilişkili bulunurken; duygusal uyarılmanın karar verme üzerinde etkili olmadığı yani riskin az olduğu durumlardaki karar verme davranışı ise prefrontal korteksin başka bir kısmındaki aktivite ile ilişkili bulunmuştur. Beyinde yine ödül ile ilişkili olan ve ödülün varlığında aktif olan bir beyin alanı olan dorsal anterior singulat korteks aktivitesi ise yaş ile beraber doğrusal bir azalma göstermiştir. Ventromedial prefrontal korteks aktivitesi ise ergenlik dönemde en tepede olan, ters U seklinde gelişimsel bir aktivite örüntüsü göstermiştir (Leijenhorst ve ark., 2010).

Elbette Iowa Kumar Testi performansında, dezavantajlı destelerden daha fazla seçim yapan tek grup ergenler değillerdir. Yetişkinler arasında da, riskli davranışlarda bulunan ve testte bozuk performans gösteren bir grup vardır. Fakat bu iki yaş grubunda yani ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki dezavantajlı seçimlere yönelme farklı psikolojik değişkenlerle açıklanmaktadır. Ergenlerdeki performans heyecan arama ile ilişkiliyken; yetişkinlerdeki performans ise dürtüsellik ile ilişkili bulunmuştur (Crone ve ark., 2003). Ergenlik döneminde, dışsallaştırma daha da artmaktadır. Dışsallaştırma, agresif ve antisosyal davranışlarla ilişkili bir davranış örüntüsüdür ve ergenlerde bu durumun artması kumar testi performansındaki bozukluk ile ilişkilendirilmiştir (Hooper ve ark.,

2008). Ergenlerdeki ve yetişkinlerde karar verme becerisinin kişilik özellikleri ile de ilişkili olabileceği düşünülmüş ancak bu konu ile ilgili yeterince araştırma yapılmamıştır. Kadın ve erkeklerde, kişilik özelliklerine göre karar verme becerisi farklılaşabilir (Reavis ve Overman, 2001). Daha kaygılı olan ve içselleştirme eğiliminde olan nevrotik bireylerin ve dışsallaştırma eğiliminde olan psikotik bireylerin Iowa Kumar Testi'nde farklı performans gösterecekleri düşünülmüştür. Bu kitabın temel kuramsal alt yapısını oluşturan "Somatik İşaret Kuramı"nda ifade edilen somatik işaretlerin duygular aracılığıyla oluştuğu düşünüldüğünde, daha kaygılı olan bireylerin daha kolay koşullanmaları nedeniyle somatik işaret geliştirmeye yatkın olabilecekleri ve bu durumun da test boyunca daha temkinli davranmalarına neden olacağı ve sonuç olarak da dezavantajlı destelerden uzak duracakları düşünülebilir. Öte yandan, psikotiklik puanı yüksek olan bireylerin duygusal uyarılmalarının az olması, somatik işaretlerin oluşmamasına ya da kararları etkileyecek düzeyde bir büyüklüğe ulaşmamalarına neden olabilir ve bu da sonuç olarak dezavantajlı destelerden uzak durmamalarına ve daha çok riskli seçim yapmalarına neden olabilir. Yaşları 9-17 arasında değişen 153 katılımcı ile gerçekleştirilen bir çalışmada, nevrotiklik, avantajlı destelerden seçim yapmaya yatkınlığın negatif bir belirleyicisi olarak bulunmuştur. Nevrotiklik puanı yüksek olan ergenler testte dezavantajlı destelerden daha çok seçim yapmışlardır. İlginç bir şekilde bu etki sadece erkek katılımcılarda gözlenmiştir. Psikotiklik ile ilişkili olarak ise herhangi bir etki gözlenmemiştir (Hooper ve ark., 2008).

Ergenler arasında da davranış bozukluğu olanlar risk almaya ve olumsuz sonuçlar getirecek davranışlarda bulunmaya eğilimli olmaktadırlar. Bu gruptaki ergenler aynı zamanda madde kullanımına da daha yatkındır (Disney ve ark., 1999). Bu bireyler, sağlıklı bieyler ile karşılaştırıldıklarında, davranış bozukluğu olan ergenlerin Iowa Kumar Testi'nin ikinci uygulamasında dezavantajlı seçim sayısı bakımından artmış bir performans gösterdikleri görülmüştür (Ernst ve ark., 2003). Bu bulgu, zaman geçtikçe yani aslında öğrenme sonucu performansta gelişme beklenmesine rağmen, bu grupta bir değişim olmadığını ortaya koymaktadır (Fairchild ve ark., 2009). Yine başka bir çalışma bulgularından bahsedilebilir. Yaşları 10-30 arasında değişen 901 katılımcının yer aldığı bir çalışmada, katılımcılara Iowa Kumar Testi uygulanmış ve katılımcılar yaş gruplarına ayrılarak, karar verme davranışlarını etkileyen duygusal ve zihinsel faktörler yaş grupları arasında karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda, test devam ettikçe avantajlı destelerden seçim yapmaya olan eğilim ile yaş

arasında, orta-geç ergenlik döneminde zirve yapan, ters U seklinde bir ilişki bulunmuştur. Bunun tam tersine, dezavantajlı olan destelerden kaçınma davranışı yaş ile beraber çizgisel bir biçimde artmıştır. Ergenler, olumlu geribildirim aldıkları yani ödül aldıkları seçeneklere yönelme eğiliminde ve negatif geribildirime yani cezaya karşı daha az kaçıngan davranmaktadırlar. Ayrıca yine avantajlı ve dezavantajlı destelerden seçim sayılarına bakıldığında 14 yaşlarındayken, karar verme davranışındaki stratejilerde bir değişiklik gözlenmiştir. Bu bulgu, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde Iowa Kumar Testi performansı ile ölçülen karar verme davranışı ile yaş arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren diğer çalışmaların bulguları ile uyumludur (Cauffman ve ark., 2010).

Karar Verme ve Ahlaki Davranış Arasındaki İlişkiyi Kohlberg'in Ahlaki Gelişim Evreleri Kuramı Perspektifinden Yorumlamak

Kohlberg, Piaget'den etkilenerek, hipotetik ahlaki ikilemler yoluyla, ahlaki çıkarımlarda bulunmayı açıklayan bilişsel-gelişimsel bir kuram geliştirmiştir. Bu ikilemleri kullanarak, katılımcılarının cevaplarını değerlendirmiş ve her evresi iki seviye içeren, üç evreli bir ahlaki gelişim şeması geliştirmistir. Kohlberg'in kuramında bu evrelerin değişmez bir gelişimsel sırası vardır. Ulaşılan her yeni üst evre, yeni mantıksal bileşenler ile daha düşük evrelerin mantıksal bileşenlerini içerir ve daha düşük evrelerde tanımlanamayan veya çözülemeyen problemleri gösterir (Modgil, 1974).

Kohlberg'in kuramına göre ahlaki gelişimin altı evresi vardır. Bunlar da üç temel seviyede gruplanırlar: Gelenek öncesi evre (seviye 1 ve 2), geleneksel evre (seviye 3 ve 4), gelenek ötesi evre (seviye 5 ve 6). Bu evreleri kısaca tanımlamak gerekirse, gelenek öncesi evre, başkalarının geliştirdigi kuralların tam olarak kavranamadığı ben-merkezci bir evredir. Geleneksel evre, ahlaksal muhakemenin ve varılan yargıların toplumsal düzene göre yapıldığı, davranışların toplumsal düzen üzerindeki etkilerinin düşünüldügü, beklentilerin bilincinde olunan evredir. Gelenek ötesi evre ise, evrensel geçerliligi olan ahlaki kuralların tamamen benimsendiği ve uygulandığı evredir (Sheweder ve ark., 1985).

Ventromedial prefrontal korteksin çift taraflı hasarında, hastada zarar verici sonuçları görmezden gelen bir ahlak anlayışı görülmektedir. Bu kişiler davranışlarının sonuçlarına odaklanmamaktadırlar. Aynı zamanda bu hastalar, diğer beyin hasarlı ve sağlıklı kişiler ile karşılaştırıldıklarında, zarar verici davranışı onaylanır kılmak için bu davranışa faydalı ahlaki

değerler yüklemektedirler (Young ve ark., 2010). Sağlıklı kişiler ve ve sosyopatisi olan kişiler arasında ceza sonrasında görülen deri iletkenlik yanıtlarının ortalamaları açısından farklılık bulunmamakla birlikte, sosyopat grubun dezavantajlı destelerden önce geliştirdikleri somatik işaretleri, sağlıklı kişilerdekilerden küçük bulunmuştur. Bu sonuçlar, sosyopatik davranışın varlığında, ventromedial prefrontal alanları içeren nöral sistemde bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir (Bechara ve ark., 1996).

Newman ve Wallace (1993) antisosyal davranışın, yaklaşma ve kaçınma ipuçlarına göre davranışları yönlendiren bir aktivite sistemi ile ilişkili olduğunu savunmuşlardır. Benzer olarak Raine (1996), antisosyal davranıştaki korku yoksunluğunun ve düşük otonom uyarılmışlığın, ceza gibi kaçınılması gereken ve tehdit içeren bir uyarana karsı dikkati azalttığını savunmuştur. Buna yakın olarak Zuckerman ve Neeb (1979), anti-sosyal bireylerin, düşük otonom uyarılmışlıklarını artırmak için heyecan arama davranışı gösterdiklerini savunmuştur. Patolojik kumar bağımlısı olan denekler ile sağlıklı kontrol gruplarının Iowa Kumar Testi performansları sırasında ortaya çıkan somatik işaretlerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, iki grup arasındaki deri iletkenlik yanıtlarının anlamlı düzeyde farklı oldukları görülmüştür (Peterson ve ark., 2010).

Ventromedial prefrontal korteks hasarı olan hastaların karar verme davranışları, daha önce de bahsedildiği üzere bağımlılık tanısı almış olan ve psikopatik kişilik özellikleri olan bireylerin davranışlarına çok benzemektedir. Bağımlı bireyleri örnek alacak olursak, bu kişiler, uzun vadede işlerini kaybetmelerine, aile ve yakınları ile olan ilişkilerinin bozulmasına rağmen bu olumsuz sonuçları doğuracak olan davranışları sürdürmeye devam ederler ve aslında klinik görüşmeler göstermiştir ki, bu kişiler hemen her zaman davranışlarının bu şekilde sonuçlanacağını da bilirler (Bechara ve ark., 2000). Bunun dışında

psikopatisi olan bireylerin de heyecan arama davranışları, dürtüsellikleri, gerçekleştirdikleri yasa dışı davranışlar sonucunda suçluluk hissetmemeleri ve olumsuz ya da olumlu duygulanımlarının azalması ventromedial prefrontal korteks hasarlı hastaların karar verme davranışlarındaki bozulmalara benzetildiğinden bu alanda çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Nöropsikolojik test bulguları incelendiğinde bu kişilerin sağlıklı kişilere kıyasla, olumsuz duygu içeren uyaranlara karşı da az yanıt verdikleri ve diğer insanların da olumsuz duygulanımlarını belli eden yüz mimikleri ve sözel ifadeleri gibi sosyal ipuçlarını anlayamadıkları gösterilmiştir (Dadds ve ark., 2006; Dolan ve Fullam, 2006; Marsh ve Blair, 2008). Psikopatisi olan bireylerle gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen bulgular bu kişilerin olayların sosyal ve duygusal sonuçlarını ön görebilmek için gerekli olan pekiştirme öğrenmelerini gerçekleştiremediklerini düşündürmüştür. Psikopati ve karar verme davranışı arasındaki çalışmaları inceleyen bir derleme çalışmasında ise yazarlar özellikle Iowa Kumar Testi ile gerçekleştirilen çalışmalarda tutarlı olmayan bulgular olduğu ve psikopatisi olan bireylerin bazı çalışmalarda bu testte sağlıklı katılımcılar kadar yüksek puan almadıklarını, bazı çalışmalarda ise tam tersi bir durumun gösterildiğini belirtmişlerdir (Hughes ve ark., 2016).

Öte yandan, sağlıklı kişilerde ahlaki davranışların beyindeki hangi alanlarla ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar daha azdır. Sağlıklı yetişkinlerde, Kohlberg'in Ahlaki Gelişim Kuramı'na göre, ahlaki muhakeme becerisini değerlendirerek, kuramda belirtilen ahlaki evrelere göre bir ölçüm yapma olanağı sunan ve ülkemizde "Değerlerin Belirlenmesi Testi" olarak Türkçe'ye çevrilerek adaptasyon ve standardizasyon çalışması gerçekleştirilen test, bu davranışları incelemek için sıklıkla kullanılanlardan bir tanesidir. Sağlıklı yetişkinlerin bu testteki performanslarının belirlendiği ve ardından test performansına göre beyindeki farklılıkların incelendiği bir çalışmada, Kohlberg'in Gelişim Kuramı'na göre, en ileri evrede olan kişilerin ventromedial prefrontal kortesklerinde ve anterior singulat kortekslerinde artmış bir gri madde hacimi ölçülmüştür (Prehn ve ark., 2015). Bu çalışmayı gerçekleştiren aynı araştırma grubu, katılımcılar ahlaki değerlendirme yaptıkları sırada, düşük ve yüksek evrelerde olanların beyin aktivitelerini karşılaştırmışlardır. Kohlberg'in ahlaki evrelerine göre daha ileri bir ahlaki muhakeme becerisine sahip olan katılımcılar, daha düşük düzeyde olanlarla kıyaslandıklarında beyinlerinde sadece görev sırasında değil ama görev dışında da yani hiçbir zihinsel işlevle ilişkili değillerken de beynin ventral çekirdekler ve ventromedial prefrontal

alanlarında daha fazla aktivite kaydedilmiştir. Bu bulgu, kişilerin ahlaki muhakeme ile ilişkili beyin alanlarının görevden bağımsız bir farklılaşması olduğunu göstermektedir (Fang ve ark., 2017).

MEVCUT ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışmada, genç ergenlik döneminden geç ergenlik dönemine kadar olan gelişimsel dönemde, belirsiz durumlarda karar verme davranışını değerlendirmek için Iowa Kumar Testi performansı sırasında, eş zamanlı olarak somatik işaretlerin bir göstergesi olarak deri iletkenliği kaydedilecektir. Çalışmanın soruları Damasio'nun Somatik İşaret Kuramı ile uyumlu olacak şekilde belirlenmişlerdir. Buna göre araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Ergenlik döneminde görülen riskli ve dürtüsel davranışlar, aslında yetişkinlik dönemindeki bir sosyopatinin öncüsü olabilirler. Ancak sağlıklı bir sinir sistemi ve psikolojik gelişme ile birlikte bu davranışlara neden olan fizyolojik mekanizmalar zamanla ortadan kalkacak ve davranışlar da olumlu yönde değişiklik gösterecektirler.

2. Kohlberg'in Ahlaki Gelişim Evreleri'nde, ileri evrelerde düşük puan alanlar ve aynı zamanda Iowa Kumar Testi'nde düşük puan alanlar, daha az etkili somatik işaretlere sahip olacaklardır.

3. Yaş grupları arasında, Iowa Kumar Testi'nde, dezavantajlı desteler olan A ve B destelerinden seçim yapma sayıları ve C ve D destelerinden seçim yapma sayıları arasında fark olmalıdır.

4. Bir önceki araştırma sorusu ile ilişkili olarak ise, A ve B destelerinden yani dezavantajlı destelerden daha fazla sayıda seçim yapan kişilerin, bu destelerden seçim yapmadan önce oluşturdukları somatik işaretler de daha küçük olacaktır.

Her ne kadar bu çalışmanın temel araştırma sorularından birisi kız ve erkek ergenler arasında bir fark olup olmadığını incelemek olmasa da, Iowa Kumar Testi performansında cinsiyete bağlı farklılıkların olduğunu gösteren çalışmaların varlığı (Overman et al., 2004; Cauffman et al., 2010; Hooper et al.,

2004; Singh, 2016) bu sorunun yanıtı da incelemek gerektiğini göstermiştir.

Araştırmaya Katılan Kişilerin Özellikleri

Araştırmada yaşları 12-20 arasında değişen toplam 216 katılımcıdan veri toplandı. 18 yaşın altında olan katılımcılara İstanbul, Kadıköy ilçesinde, çalışma için işbirliğini kabul eden ilkokul ve ortaokullar aracılığıyla ulaşıldı. Bu okullarda öğrenim gören öğrencilere, rehberlik ve danışmanlık bölümleri tarafından sağlanan uygun fiziksel koşullarda uygulamalar gerçekleştirildi. Bu öğrenciler 18 yaşın altında oldukları için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etik kurul onayı ve öğrencilerin velilerinden, çalışmaya katılabileceklerine dair izin verdiklerine dair onam formu alındı.

18 yaşın üzerinde olan katılımcılara ise İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde psikoloji, mühendislik ve güzel sanatlarla ilişkili bölümlerde öğrenim gören kişiler gönüllülük ilkesine bağlı olarak katıldılar. Hiçbir katılımcıda herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik hastalık bulunmuyordu. 12-14 yaş arasındaki katılımcılar "ergenlik öncesi"; 15-17 yaş arası katılımcılar "ergenlik"; 18-20 yaş arası katılımcılar ise "ergenlik sonrası" grup olarak sınıflandırılmışlardır.

Araştırmada Değişkenlerin Ölçümü için Kullanılan Araçlar

Karar Vermenin Ölçümü

Bu araştırmada, belirsiz durumlarda karar verme davranışını ölçmek için kullanılan Iowa Kumar Testi'nin Türkçe versiyonu kullanılmıştır (İcellioglu, 2015). Türkçe versiyonda, orijinal versiyondan farklı olarak para birimi Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Katılımcılar testin bilgisayarlı versiyonunu, araştırmacı eşliğinde uyguladılar. Kendilerine şu yönerge verildi:

“Ekranda dört adet deste görüyorsunuz; A, B, C ve D desteleri. Sizden bu destelerden bilgisayarın faresini kullanarak bir seçim yapmanızı istiyorum. Seçim yaptığınızda bir miktar para kazanacaksınız. Ne kadar para kazandığınız ekranda yazacak. Destelerden seçim yapmaya devam edeceksiniz ve oyun ilerledikçe destelerden para kazandığınız gibi kaybetmeye de başlayacaksınız. Amacınız mümkün olduğunca fazla para kazanmak ve mümkün olduğunca az para kaybetmek. Bilgisayar size 2000 Türk Lirası borç verecek. Eğer bu 2000 lira biterse, bilgisayar size 2000 lira daha borç verecek. Hazırsanız başlayalım?”

Katılımcılar toplamda 100 adet seçim yapmaktadırlar ama bu bilgi kendilerine verilmez. Test kendiliğinden sona erer.

Ahlaki Muhakemenin Ölçümü

Katılımcıların ahlaki muhakemelerine dair zihinsel becerileri Rest tarafından 1986 yılında geliştirilen Değerlerin Belirlenmesi Testi ile ölçülmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi bu testin Türkçe standardizasyonu ve adaptasyonu Sevim Cesur tarafından gerçekleştirilmiştir (1997).

Bu testin ilk kısmında katılımcılar etik ikilem içeren kısa bir hikaye okurlar. İkinci kısmında ise, bu etik ikileme dair bir seçim yaparlar. Üçüncü kısımda ise, katılımcılara bu ikilemler hakkında 12 adet özellik sorulur. Katılımcıdan bu değerler içerisinde söz konusu etik ikilem içeren durum bakımından en önemli dört tanesinin hangileri olduğunu belirtmeleri istenir (Rest, 1974;1975). Değerlerin Belirlenmesi Testi’nin Türkçe uyarlama çalışmasında iki hikaye kültüre özgü nedenlerden dolayı çıkarılmıştır. Testin geliştiricisinin belirttiğine göre ise, bu hikayeler arasından herhangi dört tanesi belirlenerek, “kısa form” olarak uygulanabilirler. Bu çalışmada da kısa formu uygulanmıştır.

Yine daha önce belirtildiği üzere, bu test Kohlberg’in gelişimsel aşamalarına göre geliştirilmiştir. Birinci ve ikinci evreler “gelenek öncesi” dönem; üçüncü ve

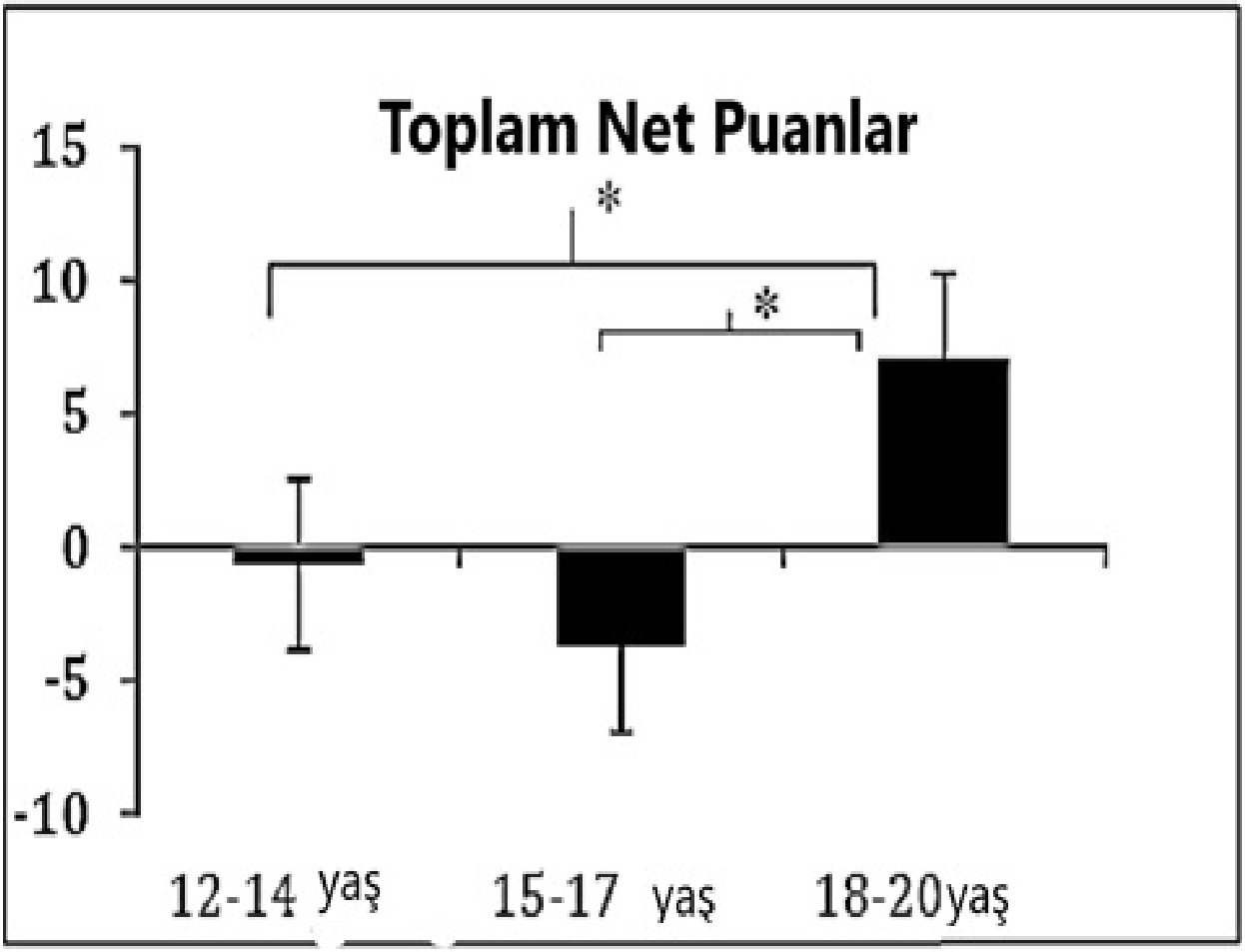
dördüncü evreler “geleneksel” dönem ve beşinci ve altıncı evreler ise “gelenek sonrası” dönem olarak ifade edilirler. Gelenek öncesi dönemde, kişinin ahlaki davranışları sadece hızlı bir şekilde elde edeceği ödül ve cezalara göre belirlenir. Yani burada kişinin sadece kendi çıkarına hizmet eden bir ahlaki davranış seçimi vardır. Geleneksel dönemde ise dış gruplar tarafından belirlenen kurallara ve normlara uyum sağlanır. Gelenek sonrası dönemde ise kişi kendi belirlemiş olduğu evrensel ilkelere çok güçlü bir bağımlılık hisseder (Shweder ve ark., 1990).

Değerlerin Belirlenmesi Testi tüm ahlaki evreler için bir puan hesaplamaktadır. Testi uygulayan kişinin önem derecesine göre belirlediği değerlerin hepsi bir ahlaki evreye karşılık gelmektedir ve bu şekilde aslında kişinin her bir ahlaki gelişim evresi içinde olan değerleri ne kadar önemli bulduğu belirlenebilir. Gelenek sonrası dönem için belirlenen değerlere verilen önem puanları toplanarak, her bir katılımcının, ahlaki gelişim evrelerinin en üst düzeyi olan gelenek sonrası dönemde kaç puan aldığı hesaplanır ve bu şekilde daha yüksek puan alanların daha gelişmiş düzeyde ahlaki değerleri olduğu şeklinde yorumlanır. Bu puan “P Puanı” olarak belirtilir.

Bu test 18 yaşından büyük olan kişiler yani yetişkinler için geliştirilmiş olduğundan, sadece 18-20 yaş arası katılımcılardan oluşan “geç ergenlik” dönemindekilere uygulanmıştır. Daha sonra bu katılımcıları elde ettikleri p puanlarına göre “düşük” ve “yüksek” olarak ikiye ayrılmışlardır.

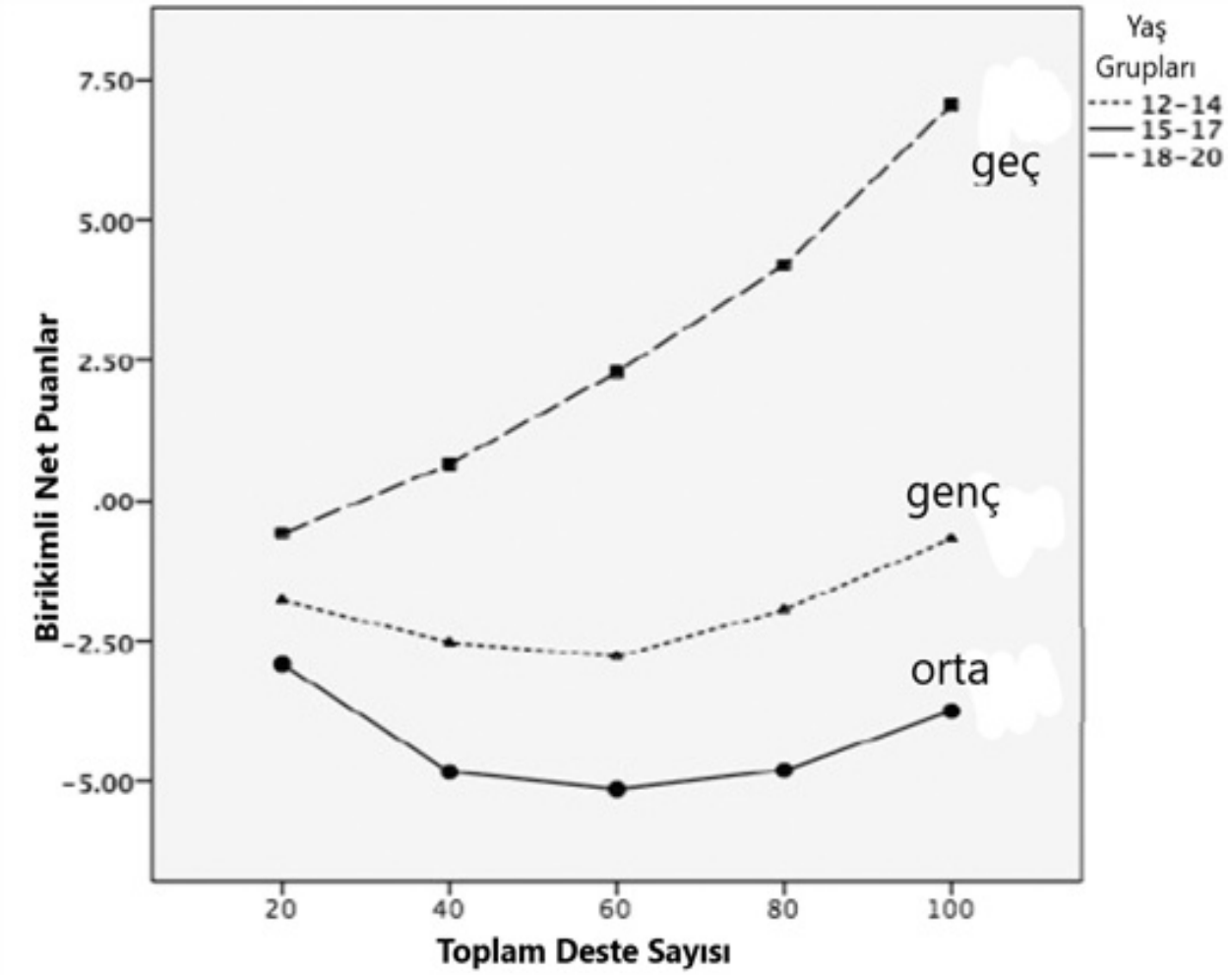
ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Katılımcıların Karar Verme Becerilerine dair Veriler



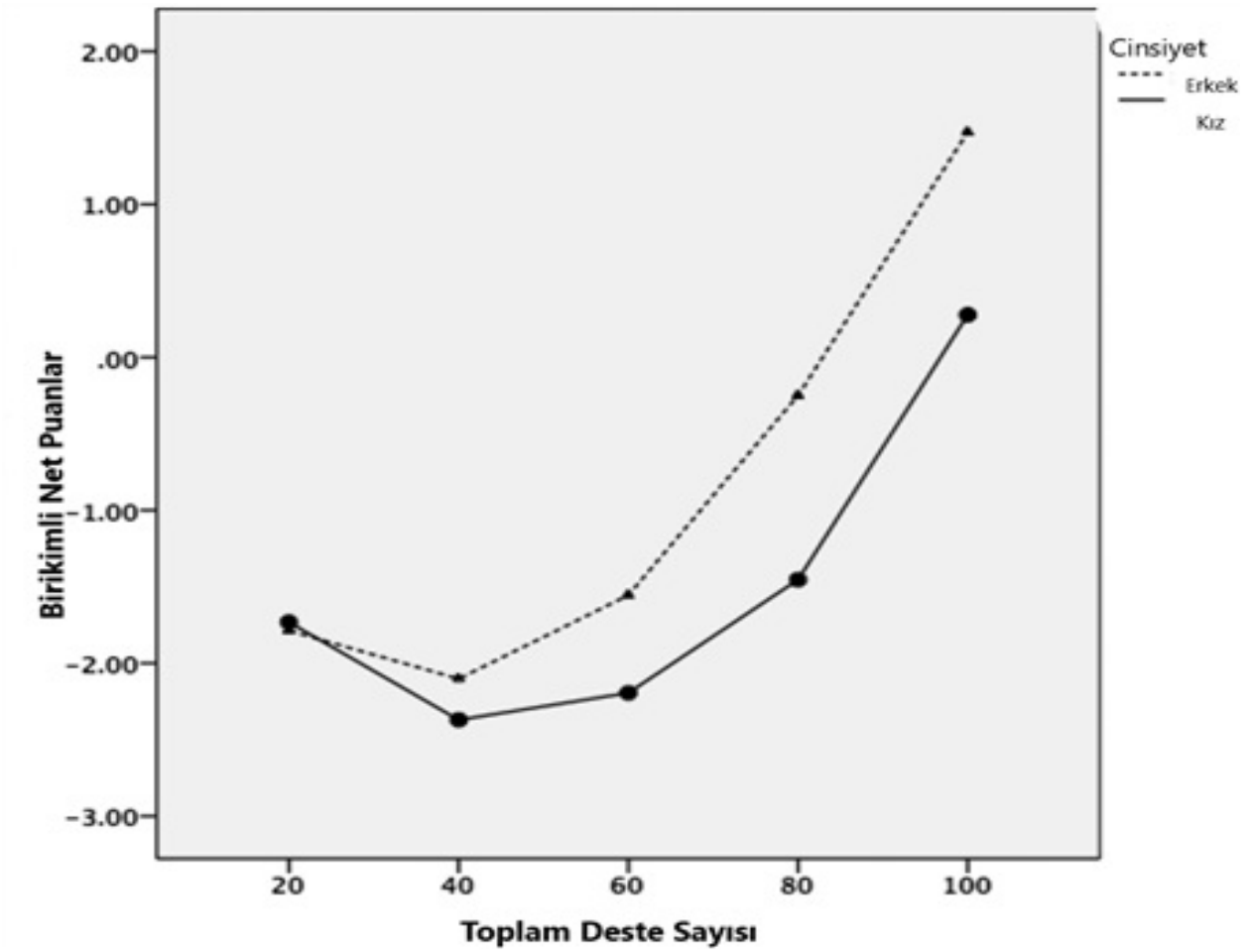
Şekil 1. Yaş gruplarına göre karar verme puanları

Yukarıdaki şekilden de görülebileceği gibi, karar verme becerisini değerlendiren Iowa Kumar Testi'nde en iyi performansı "geç ergenlik" dönemindeki katılımcılar göstermişlerdir.



Şekil 2. Katılımcıların yaş gruplarına göre karar verme testi boyunca net puanları

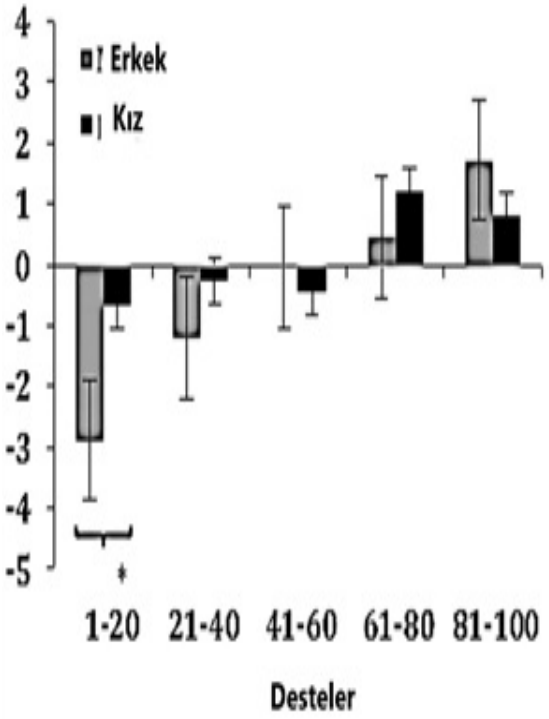
Bu yukarıdaki şekilde katılımcıların karar verme testinde gerçekleştirdikleri 100 seçim, 20 seçimden oluşan beş farklı bölüme ayrılmıştır. Her birinde, bir önceki 20'lik bölümdeki ile beraber toplanarak avantajlı deste seçim sayıları incelenmiştir. Geç ergenlik dönemindeki katılımcılar, testin en başından beri diğer yaş grubundaki ergenlere kıyasla daha fazla sayıda avantajlı seçimlerde bulundular. Her ne kadar ergenlik öncesi ve ergenlikj dönemi katılımcıları arasında bir fark var gibi gözüküyor olsa da, istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir.



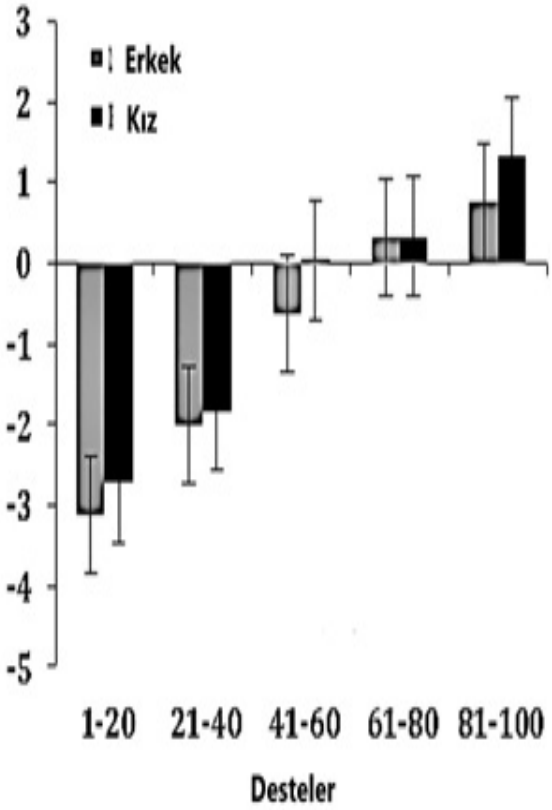
Şekil 3. Kızların ve erkeklerin karar verme testi boyunca net puanları

Yukarıdaki şekil incelendiğinde bir önceki şekildeki verilerin kız ve erkeklerde nasıl farklılaştığı görülüyor ve erkeklerin avantajlı destelerden daha çok seçim yaptığı düşünülse de, aslında bu fark anlamlı bulunmuyor.

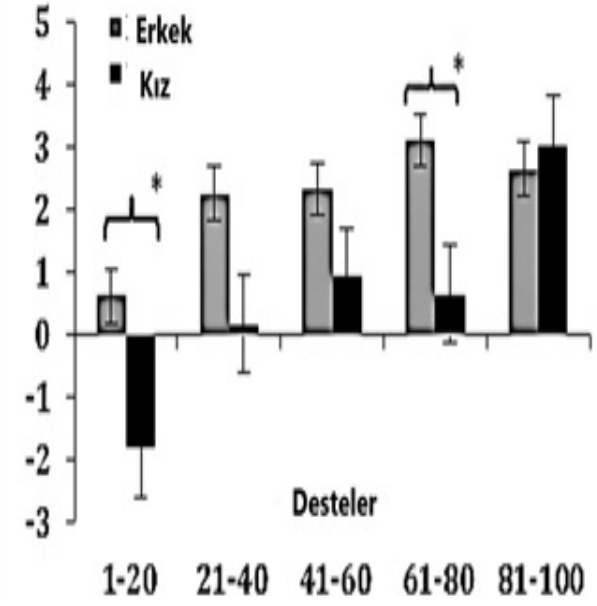
A. 12-14 Yaş Grubu



B. 15-17 Yaş Grubu



C. 18-20 Yaş Grubu



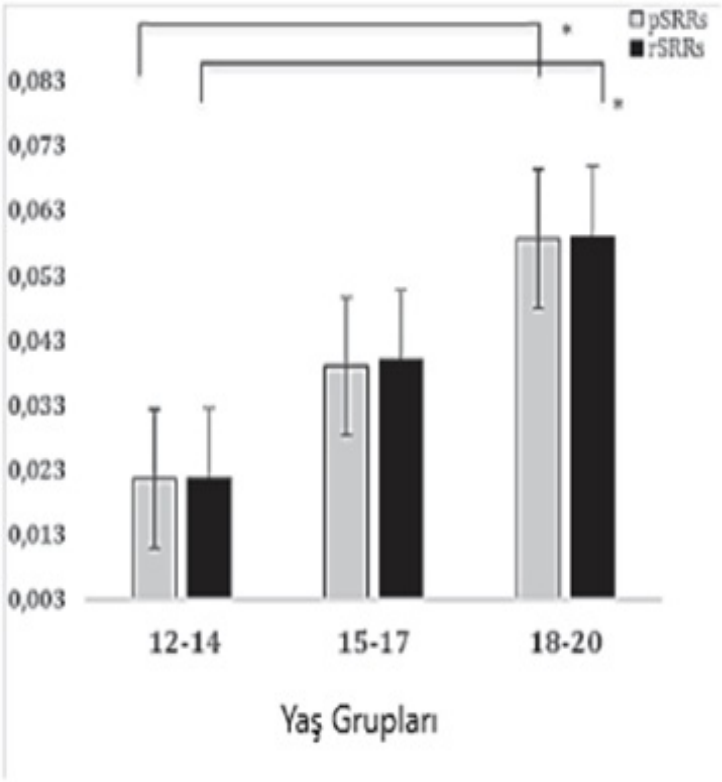
Şekil 4. Farklı yaş gruplarının, kızların ve erkeklerin karar verme testinin 20 destelik bloklardan aldıkları puanlar

Yukarıdaki şekilde 12-14 yaş grubu, 15-17 yaş grubu ve 18-20 yaş grubundaki ergenlerin, karar verme testindeki bloklardan aldıkları puanlar kız ve erkekler arasında incelenmiştir. Siyah olan sütunlar erkeklerin puanlarını, gri olan sütunlar ise kızların puanlarını göstermektedir. Şeklin A bölümüne bakıldığında, 12-14 yaş grubundaki kız ve erkeklerin puanları görülüyor. Buna göre ilk 20 seçimde erkekler daha iyi yapsalar da testin geri kalanında kızlar ve erkekler arasında bir fark görülmüyor.

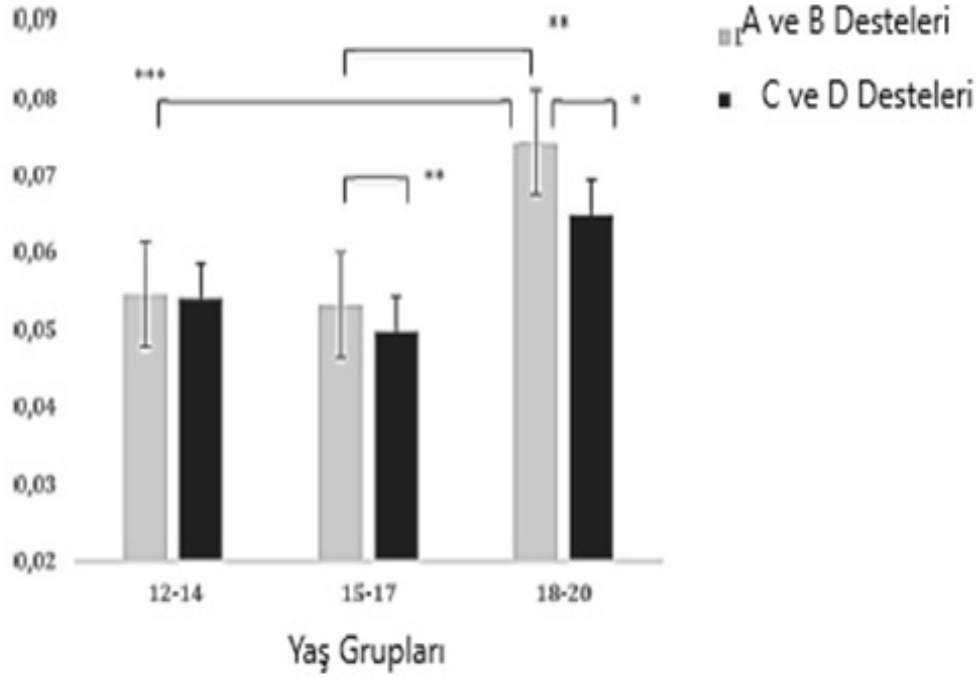
B bölümüne bakıldığında, 15-17 yaş grubundaki kız ve erkeklerin puanları görülüyor. Bu yaş grubunda testin hiçbir aşamasında kızlar ve erkekler farklılaşmıyorlar.

C bölümüne bakıldığında, 18-20 yaş grubundaki kız ve erkeklerin puanları görülüyor. Erkekler testin ilk 20 seçiminde ve 60. ve 80. desteleri arasındaki seçimlerinde kızlardan daha iyi puanlar alıyorlar.

A. Yaş Gruplarının Ödül ve Ceza Yanıtları



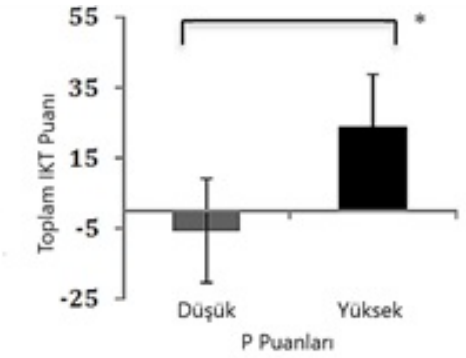
B. Yaş Gruplarının Beklenti Yanıtları

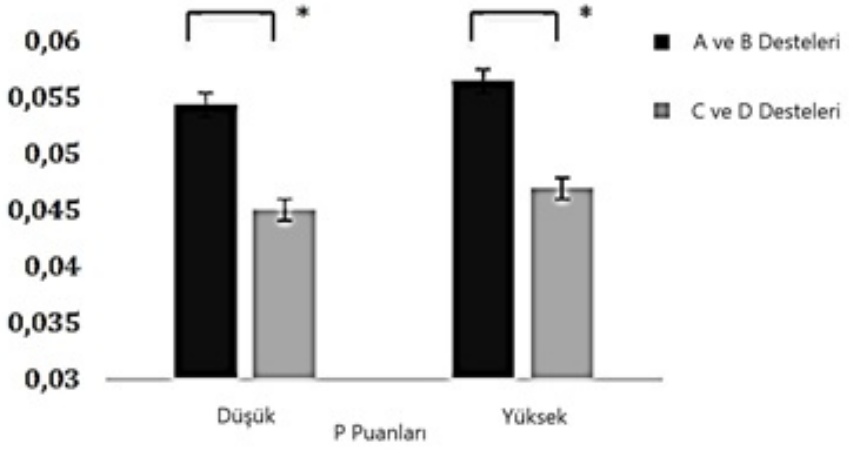


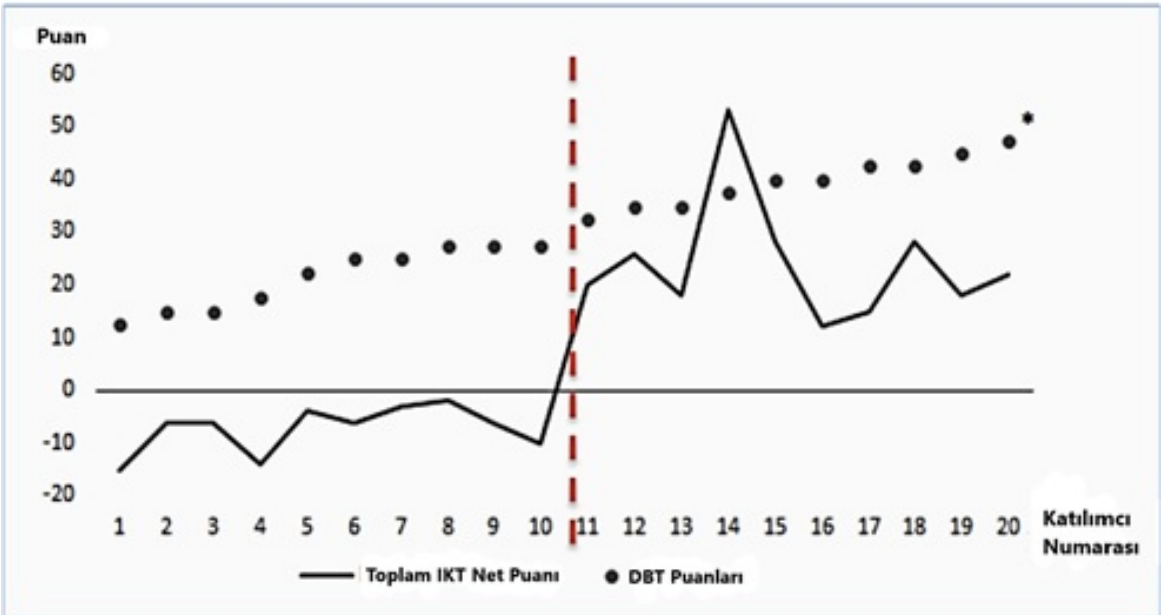
Şekil 5. Farklı yaş gruplarındaki ergenlerin karar verme testinde avantajlı ve dezavantajlı destelerden önce ve sonra ölçülen deri yanıtları

Şeklin A bölümünde, geç ergenlik grubundaki ergenler yani 18-20 yaş arası katılımcılar, karar verme testinde, para kazandıran (ödül) seçimlerden sonra ve aynı zamanda para kaybettiren (ceza) seçimlerden sonra daha büyük deri yanıtı gösterdiler.

Şeklin B bölümünde ise dezavantajlı destelerden önce ortaya çkan ve Damasio'nun Somatik İşaret Hipotezi'nde karar verme süreçlerini etkileyen "somatik işaret" olarak değerlendirilen yanıtların büyüklükleri görülüyor. Şekilde de görüldüğü üzere 15-17 yaştaki ergenlerden oluşan grup ile 18-20 yaşındaki geç ergenlerden oluşan gruptakiler, bu yanıtları göstermişler yani somatik işaret oluşturmuşlardır. Çünkü aslında çok para kazandıran ve kaybettiren dezavantajlı desteler olan A ve B destelerinden önce, az para kazandırıp az para kaybettiren avantajlı desteler olan C ve D destelerinden önce ortaya çıkardıkları yanıtların büyüklükleri arasında fark var ve dezavatajlı destelerden önce daha büyük yanıtları var.


55
35
15
-5
-25
Toplam IKT Puanı
*
Düşük
Yüksek
P Puanları


0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
*
*
A ve B Desteleri
C ve D Desteleri
Düşük
P Puanları
Yüksek


Puan
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Katılımcı Numarası
Toplam IKT Net Puanı
DBT Puanları

Şekil 6. Değerlerin Belirlenmesi Testi'nde yüksek ve düşük P puan alan katılımcıların karar verme testi performansları ve somatik işaretleri

Daha yüksek p puanı alan yani gelenek sonrası dönem değerleri daha yüksek olan katılımcılar, düşük olanlarla kıyaslandıklarında karar verme testinde daha yüksek puanlar aldılar yani daha avantajlı seçimler yaptılar. Somatik işaretlere bakıldığında ise, her iki grubun da dezavantajlı destelerden önce bir yanıt oluşturdukları görülüyor. Fakat şu da eklenmelidir ki, en son görselde katılımcıların karar verme testinde puanları yükseldikçe değerlerin belirlenmesi testinde aldıkları puanlar da yükseliyor.

ÇALIŞMANIN BULGULARININ YORUMLANMASI VE SONUÇ

Bu çalışmada Damasio'nun "Somatik İşaret Hipotezi"nde belirtmiş olduğu ve karar verme davranışına katılarak seçimleri etkilediği düşünülen somatik işaretlerin gelişimsel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı ergenler üzerinde incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, kuramın varsayımları ile birlikte çalışmanın bulgularından beklenenlerin tutarlı olduğunu göstermiştir.

İlk olarak, 18-20 yaş grubundaki geç ergenler yani bu çalışmanın en yaşı büyük katılımcıları, karar verme testinde 12-17 yaş arasındaki ergenlerden daha yüksek puanlar almışlardır. İkinci olarak, 15-20 yaş arası ergenler ve geç ergenler olarak tanımlanan kişiler, riskli olan deste seçimlerini gerçekleştirmeden önce somatik işaret geliştirmişlerdir. Üçüncü olarak, karar verme testinden daha yüksek puan alanlar, ahlaki değerlerle ilişkili olan testte de daha yüksek puanlar almışlardır. Kızların ve erkeklerin arasında, karar verme testinin bazı kısımları dışında bir farklılık bulunmamıştır.

12-20 yaş arasındaki gelişimsel dönemlerde karar verme davranışı yaşla birlikte giderek gelişiyor ve bu sonuç düşünüldüğünde gelişimsel süreçlerle de tutarlı bir sonuç. Ayrıca, karar verme testi boyunca yaşı daha büyük olan katılımcıların testteki performanslarının giderek daha iyiye gittiğini de görüyoruz. Yani sadece sonuç bakımından değil ama test boyunca olan performans da kendi içinde gelişim gösteriyor. Bu kitapta daha önce bahsedildiği şekilde somatik işaretlerin gelişimsel süreç içerisinde edinildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla karar verme davranışındaki yaşla beraber ortaya çıkan bu ilerleme, bu tür karar verme ile ilişkili olan beyin alanlarının gelişimlerinin ergenlik dönemi boyunca devam etmesi ve ancak erişkinliğe gelindiğinde davranış seçimleri için gerekli olan öngörüyü ve değerlendirmeyi tam anlamıyla gerçekleştirebiliyor olması ile açıklanabilir. Daha küçük yaşlardaki ergenlerin bu riskli davranışları ise yine bu kitapta daha önce bahsedilen çalışma sonuçları ve açıklamaları ile uyumlu olacak şekilde, ödüle karşı duyarlılıkları ile açıklanabilir. Nitekim ödüle duyarlılığın ve heyecan arama davranışının 10-15 yaşları arasında arttığı ve sonrasında da azaldığı bilinmektedir. Dürtüsel davranış çok belirgin bir şekilde ergenlikten genç erişkinliğe geçişte azalmaktadır (Steinberg ve ark., 2008). Iowa

Kumar Testi'nde en çok para kazandıran destelerin A ve B desteleri olduğu düşünüldüğünde bu destelerden daha fazla seçim yapmak ödül arama davranışı olarak yorumlanabilir.

Cinsiyetle ilişkili bulgulara baktığımızda genel olarak karar verme davranışında bir farklılık görülmemektedir. Ancak kızların, erkekleri yakalamak için biraz daha fazla seçim yapmaya ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Kadınların ve erkeklerin karar verme davranışları arasındaki farkları inceleyen bir çalışmada kadınlara ekstradan 40-60 seçim yaptırılırsa puanlarının erkeklerinkine yaklaştığı belirtilmiştir (Van den Bos ve ark., 2013).

Somatik işaretlere bakıldığında ise yorum yapılması gereken fazlaca sonuç olduğunu görüyoruz. İlk olarak, ödül ve cezadan sonra ortaya çıkan yanıtlar yaşla beraber değişmekte ve yaşın ilerlemesi ile uyumlu gelişim göstermektedirler. Her ne kadar bu çalışma bir beyin görüntüleme çalışması olmasa da, bu sonuç yani yanıtların yaşla beraber büyümesi, bu yanıtları ortaya çıkarmaktan sorumlu beyin yapısı olan amigdalanın gelişiminin bir yansıması olabilir mi sorusu sorulabilir. Nitekim gelişimsel olmasa da bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, kumar oynayan kişilerin amigdalaları incelenmiş ve bu kişilerde, sol taraftaki amigdalanın sağlıklı kişilerinkinden daha küçük olduğu gösterilmiştir (Takeuchi ve ark., 2018). Ergenlerin risk alma davranışlarını açıklamaya çalışan ve bu nedenle beyin alanlarının gelişimini inceleyen bir çalışma, amigdalanın da dahil olduğu yapıların daha hızlı yani daha erken geliştiklerini ama beynin daha ön ve arkaya doğru olan yapıları arasındaki bağlantıların daha sonra geliştikleri gösterilmiştir ve bu yapılar duygu düzenleme ile ilişkilidirler (Crone ve Dahl, 2012; Eshel ve ark., 2007). Bu çalışmada avantajlı ve dezavantajlı destelerden sonra kazanılan paranın ödül ve kaybedilen paranın ceza olduğu düşünülürse, bu ödül ve cezalar sonucu ortaya çıkan yanıtların da amigdalanın aktivitesinin bir göstergesi olduğu düşünülürse; öte yandan riskli destelerden seçim yapmadan önce ortaya çıkan somatik işaretlerin de beynin ventromedial prefrontal korteks aktivitesinin bir karşılığı olduğu düşünülürse o zaman ödül ve ceza yanıtlarının gelişimsel olarak oluşması ile uyumlu bir şekilde somatik işaretlerin de paralel şekilde geliştiği düşünülebilir. Ergenlik öncesi olarak sınıflandırdığımız 12-14 yaş grubunda ise somatik işaret görülmemesi, ventromedial prefrontal korteksin henüz bu yanıtları ortaya çıkaracak gelişimsel olgunluğa erişmemesi ile açıklanabilir. Kısacası karar verme davranışı ile ilişkili olan beyin yapılarının gelişmeleri ve gelişimlerine bağlı olarak da somatik işaretlerin oluşması yaş grupları arasında da aynı gelişimsel sırada gerçekleşebilir. Burada asıl yorumlanması gereken grup

15-17 yaş grubudur. Çünkü bu grup somatik işaretleri geliştirmesine sağmen, karar verme testinde 12-14 yaş grubundan bile kötü performans göstermiştir. Bu bulguyu gelişimsel olarak yorumlamak istersek, yine ventromedial korteksin henüz tam gelişmemesinden dolayı, ergenlşkte görülen ödül arama davranışını bastıramadığını iddia edebiliriz. Her ne kadar somatik işaret geliştirseler de yanıtlarının büyüklüğü hala 18-20 yaş grubundakiler kadar değildir. Bu da karar vermeyi olumlu olacak şekilde etkileyecek mekanizmaların yeterli güce ulaşmamasından olabilir. Buna alternatif olarak şöyle bir yorum da yapılabilir. Damasio'nun da Somatik İşaret Hipotezi'nde bahsettiği gibi, somatik işaretin gelişmesi her zaman avantajlı kararlar verileceğinin göstergesi değildir. Nitekim, somatik işaretler oluşmasına rağmen bu somatik işaretlerin davranışları üzerindeki etkisinin çok daha sonra ortaya çıktığını gösteren çalışmalar vardır (Gutbrod ve ark. 2006). Hatta somatik işaret geliştirmemelerine rağmen karar verme testinde yüksek puan alan katılımcılar da olmuştur. Iowa Kumar Testi'nde, bazı çalışmalarda, test birkaç kere durdurularak katılımcıya "ne düşünüyorsunuz?" ya da "desteler arasında bir şey fark ettiniz mi?" gibi sorular sorularak katılımcıların desteler arasındaki farklılıkları anlayıp anlamadıkları sorulur. Ya da bazen testin sonunda "size en riskli kart hangisiydi?" ya da "sizce en az kaybettiren kart hangisiydi?" soruları sorulabiliyor. Her ne kadar Damasio bu durumun önemli olmadığını belirtse de, bazı çalışmalar katılımcıların performanslarının bu farkındalıktan etkilendiğini göstermişlerdir. Karar verme testi sırasında, desteler arasındaki farkı öğrenmenin somatik işaretlerin oluşmasına ve bu şekilde test performansına etkisini inceleyen bir başka çalışma üniversite öğrencilerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada desteler arasındaki farkı ayırt edebilmek için somatik işaretlerin oluşmasının yeterli olmadığını göstermiştir (Fernie ve Tunney, 2013). Ancak bu çalışmalarda katılımcıların desteler arasındaki farkı öğrenmelerine dair sorulan sorular çok çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Guillaume ve ark. (2009) çok hassas bir biçimde katılımcıları sorgulamışlar ve karar verme testi puanları ne kadar yüksekse, oluşan somatik işaretlerin de o kadar büyük olduğunu göstermişlerdir. Ama, somatik işaretlerin büyüklüğü ile desteler arasındaki farkı ayırt etme arasında bir ilişki bulmamışlardır. Bu demektir ki katılımcılar, karar verme testinde dezavantajlı ve avantajlı desteler arasındaki kazanç ve kayıp farklarını bilinçli olarak ayırt edememelerine rağmen yine de somatik işaret geliştirmiş ve testte de puanlarını yükseltmişlerdir.

Daha önce de değinildiği üzere ahlaki durumlarda karar verme davranışlarının duygulardan etkilendiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada da, karar verme davranışının ahlaki değerlendirme ile ilişkisi incelenmiştir. Ahlaki

değerlendirmeleri yüksek olan katılımcıların karar verme testi puanları, ahlaki değerlendirmeleri düşük olanlardan daha yüksektir. Ama burada gruplar arasında bir fark bulunmadı. Yani düşük ahlaki değerlendirmesi olanlar da, yüksek değerlendirmesi olanlar da dezavantajlı destelerden önce somatik işaret geliştirdiler. Yüksek ahlaki değerlendirmesi olan grupta yanıtlar daha büyük gibi gözüküyor olsalar da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bu çalışma sağlıklı katılımcılar üzerinde gerçekleştirildiği için bu farklılık anlamlı olmayabilir çünkü klinik düzeyde ahlaki davranış bozuklukları olan katılımcılar değillerdi. Ama en azından bu sonuç, klinik düzeyde sosyal davranış bozukluğu gösteren ya da psikopatik özellikleri olan katılımcıların somatik işaret geliştiremeyebileceklerine dair bir soru işareti geliştirmenin hiç de mantıksız olmayacağının bir göstergesi olabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışmanın amacı karar verme süreçleri üzerinde etkili olduğu düşünülen somatik işaretlerin gelişimsel olarak incelenmesidir. Fakat unutmamak gerekir ki bu çalışmada yaş grupları farklı katılımcılardan oluşuyorlar. Bu çalışma aynı katılımcıların gelişimsel süreçlerinin incelenmesi ile elde edilen verilerle çok daha geçerli sonuçlara ulaşabilir. Bunun dışında beyin yapılarının bu süreçlere ne düzeyde katkı sağladıklarını ve katılımcıların farklı özelliklerine göre nasıl bir aktivite farklılığı olduğunu incelemek için eş zamanlı bir beyin görüntüleme yöntemi kullanmak faydalı olurdu.

Genel olarak yorumlandığında çalışmanın sonuçları Damasio’nun önermiş olduğu “Somatik İşaret Hipotezi”nin varsayımları ile tutarlıdır. Yine de karar verme davranışının doğrudan somatik işaretlerle gerçekleştiğine dair bir çıkarımda bulunulamayacağı gibi, yaş grupları arasında gelişimsel olarak bir farklılık olduğu ve bu farklılığın da karar verme testi performansına yansıdığı kabul edilebilir. Ergenlerde karar verme ve risk alma davranışlarını inceleyen geçmiş çalışmalarda da gösterildiği şekilde, ergenlerin bu davranışı doğrudan zihinsel olgunlaşma ile değil ama duyguların işlenmesi ile ilişkilidir. Somatik işaretlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan elektrofizyolojik ölçüm sonuçları da bunu destekler niteliktedir. Yine bu çalışmanın sonuçlarından gelişimsel olarak bu yanıtların ortaya çıkmaması ya da daha düşük birseviyede ortaya çıkmaları sosyal davranışları olumsuz etkileyebilir. Bulgular bu açıdan yorumlandığında, aslında sadece beyni değil ama zihinsel ve duygusal gelişim ile birlikte ahlaki gelişim ve bu faktörlerin etkileşimi sonucu görülen davranış bozukluklarına bir açıklama getirebileceği ve buna yönelik uygulamaların geliştirilmelerini teşvik etmesi bakımından önemlidir.